

Modul 5.3 Bevægeapparatet

Rogerio Hirata – 13th Nov 2026

AALBORG UNIVERSITY

Modul 5.3 Bevægeapparatet · Del 1 af 2

Underekstremitetens kliniske problemer: gang

Clinical problems of the lower extremity: gait

Sådan læser du slides

Normal tekst = dansk

Kursiv tekst = latinsk anatomisk term

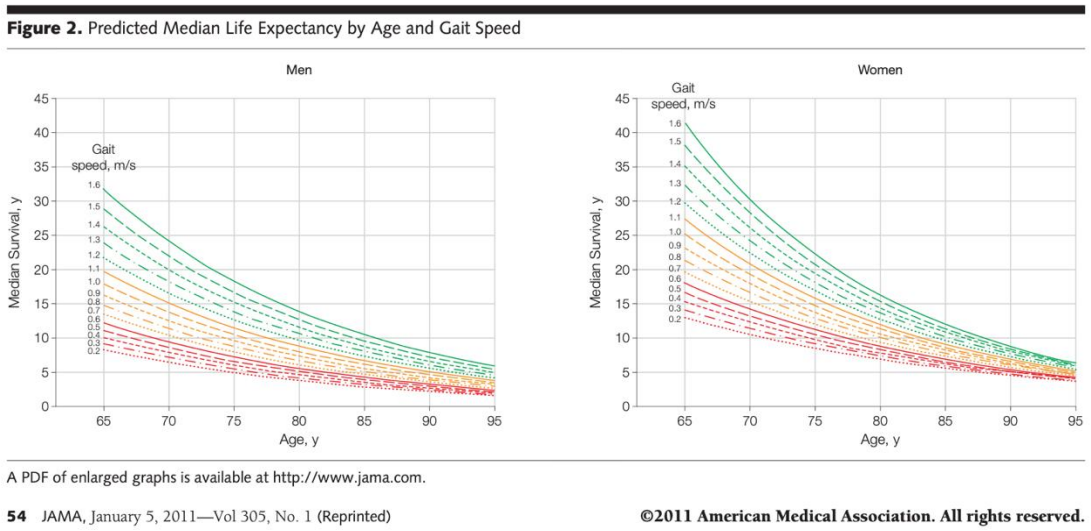
Kursiv, mindre og grøn = engelsk

Tekstbøger: Bevægeapparatets anatomi og Sobotta Atlas of Anatomy

Department of Health Science and Technology, Aalborg University

Hvorfor er gang klinik?

Why is gait clinical?



"Usual pace" - Studenski et al., JAMA 2011

10 → >60 %

Forekomst af gangforstyrrelser hos hjemmeboende: 60–69 år versus over 80 år

Prevalence of gait disorders in community-dwelling people: ages 60–69 versus over 80

Pirker & Katzenschlager, 2017

Gang kræver samspil

Gait requires interplay

Nervesystem, bevægeapparat og kredsløb/respiration – og intakt kognition og eksekutiv kontrol.

Nervous, musculoskeletal and cardiorespiratory systems – and intact cognition and executive control.

Pirker & Katzenschlager, 2017

Klinik: Gangforstyrrelser fører til fald, skader og tab af selvstændighed. Akut opstået gangforstyrrelse kan skyldes apopleksi eller medicin (fx sedativa).

Gait disorders lead to falls, injuries and loss of independence. Acute onset may indicate stroke or medication effects (e.g. sedatives).

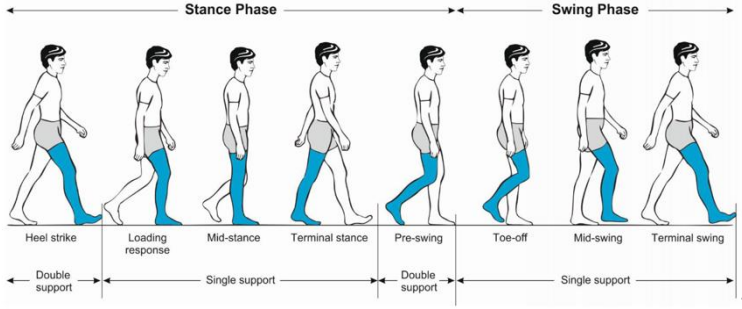
Læringsmål

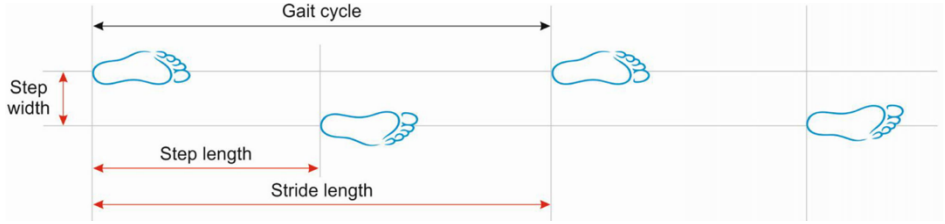
Learning objectives

1	**Beskrive gangcyklussen, de led og muskler, der dominerer i hver fase, knæets bevægelse i alle tre planer og ganghastighed som klinisk mål** *Describe the gait cycle, the joints and muscles that dominate each phase, knee motion in all three planes, and gait speed as a clinical measure*	Slide 3, 5–9, 17
2	**Forklare, hvordan svaghed i hofteabduktorer, dorsalfleksorer og plantarfleksorer giver Trendelenburg-gang, dropfod og svagt afsæt** *Explain how weakness of hip abductors, dorsiflexors and plantar flexors produces a Trendelenburg gait, foot drop and weak push-off*	Slide 7, 13–15, 20–21
3	**Forklare, hvordan muskeloveraktivitet efter øvre motoneuron-læsion giver abnorm timing af muskelaktivitet i gangen, fx equinovarus** *Explain how muscle overactivity after upper motor neuron lesions produces abnormal timing of muscle activity in gait, e.g. equinovarus*	Slide 16–18
4	**Skelne muskuloskeletale fra neurologiske gangmønstre (hemiplegisk, parkinsonistisk, ataktisk) ved systematisk observation** *Distinguish musculoskeletal from neurological gait patterns (hemiplegic, parkinsonian, ataxic) by systematic observation*	Slide 13, 16, 19–21
5	**Gennemføre en fokuseret gangundersøgelse, herunder hælgang, tågang og Trendelenburgs test** *Perform a focused gait examination, including heel walking, toe walking and the Trendelenburg test*	Slide 15, 22, 24
6	**Relatere gangforstyrrelser og knæskader til anatomi og typiske tilstande: hofteartrose, collumfraktur, n. fibularis-læsion og ACL-ruptur** *Relate gait disorders and knee injury to anatomy: hip osteoarthritis, femoral neck fracture, common fibular nerve lesion, ACL rupture*	Slide 10–15, 23–24

Gangcyklussen

The gait cycle





Heel Strike

Støttefase ≈ 60 % *Stance phase*

Toe-off

Svingfase ≈ 40 % *Swing phase*

Heel Strike

Hælisæt og belastning 0–10 %	Midtstance 10–30 %	Hælløft (sen støttefase) 30–50 %	Præsving (tåafsæt) 50–60 %	Tidlig sving 60–73 %	Midt-sving 73–87 %	Sen sving 87–100 %
Initial contact and loading	*Midstance*	*Terminal stance*	*Pre-swing*	*Initial swing*	*Mid-swing*	*Terminal swing*

Støttefase ≈ 60 %

Stance phase

Foden har kontakt med gulvet

The foot is in contact with the floor

Svingfase ≈ 40 %

Swing phase

Benet bevæger sig frem i luften

The leg moves forward through the air

Dobbeltstøtte

Double support

Begge fødder i kontakt: 2 × ca. 10–12 %

Both feet down: 2 × about 10–12 %

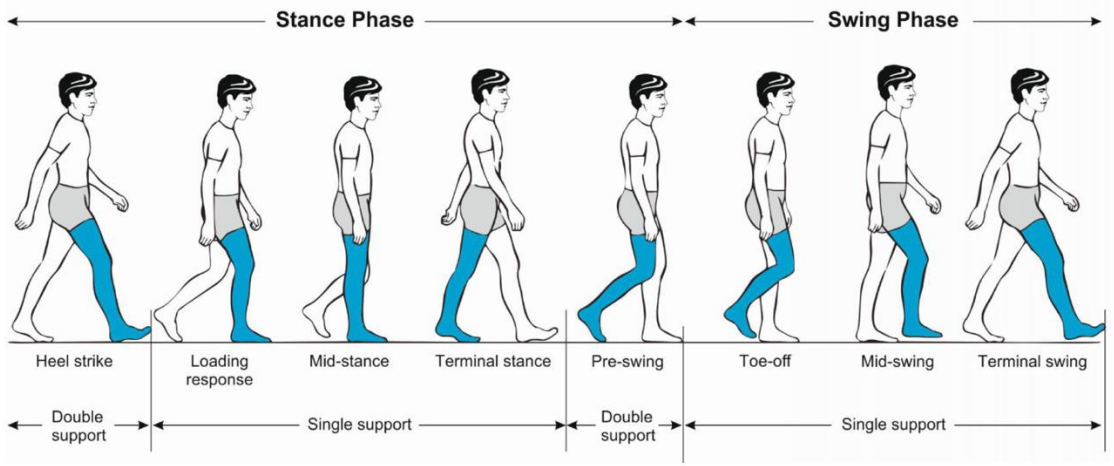
Reference: Komfortabel ganghastighed hos raske voksne falder med alderen: vægtet gennemsnit fra 97 cm/s (kvinder ≥ 80 år) til 140 cm/s (mænd 40–49 år) i metaanalyse af 51.248 voksne (Andrews 2022); 230 raske 20–79-årige: 1,27–1,46 m/s (Bohannon 1997).

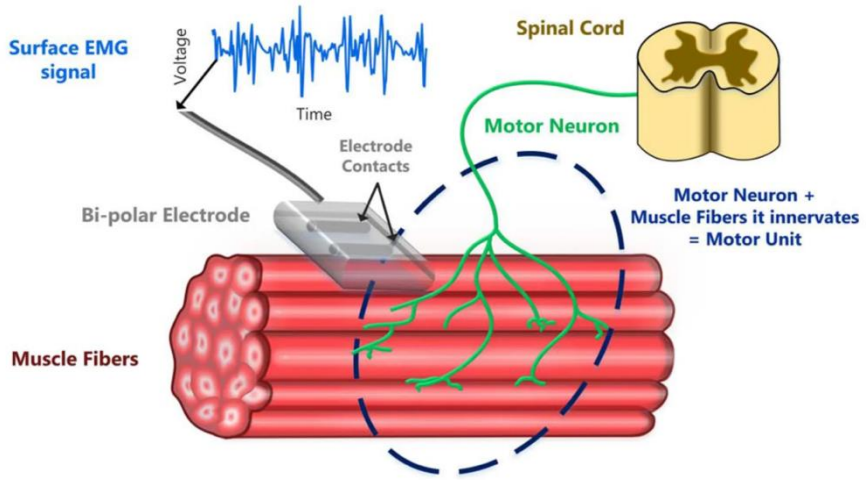
Comfortable gait speed in healthy adults falls with age: weighted mean 97 cm/s (women ≥ 80 y) to 140 cm/s (men 40–49 y), meta-analysis of 51,248 adults (Andrews 2022); 230 healthy adults aged 20–79: 1.27–1.46 m/s (Bohannon 1997).

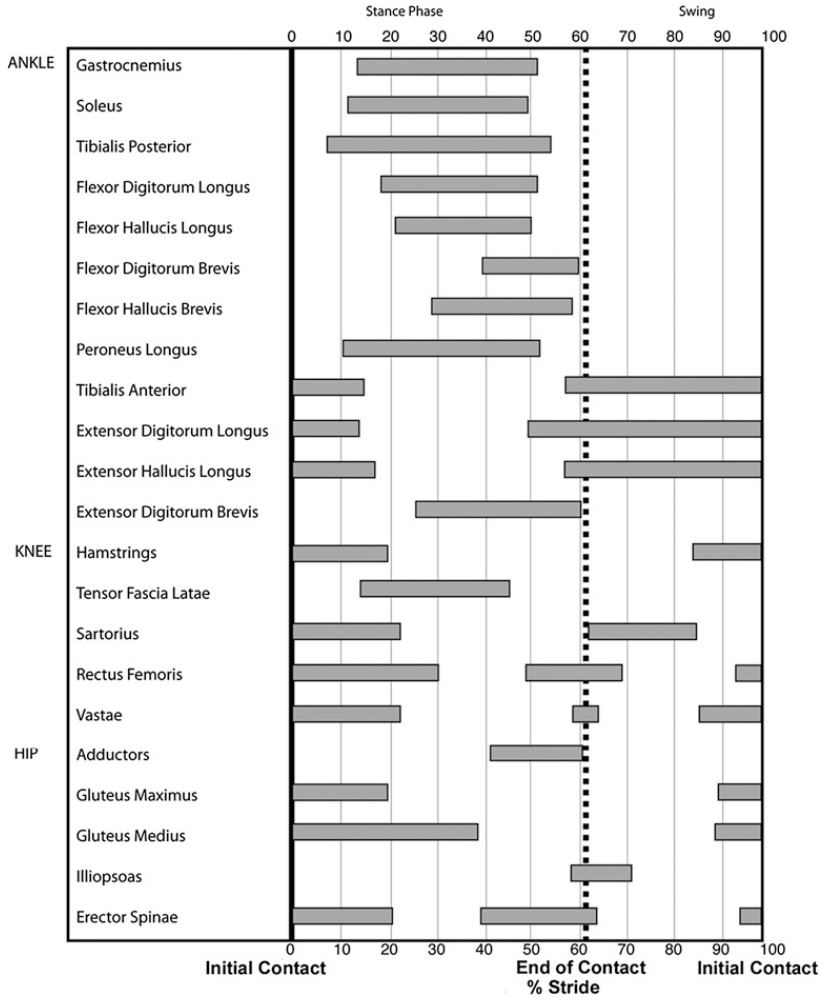
Kilde: (faser, ca. 60/40 %, dobbeltstøtte); Andrews 2022 og Bohannon 1997 (ganghastighed); procentgrænser pr. fase: Perry & Burnfield 2010.

Normal muskelaktivitet gennem gangcyklussen

Normal muscle activity through the gait cycle







Kilde: EMG-figur (højre): Moon & Esquenazi, JBJS Rev 2016;4(6):e1, Fig. 5 (normative data, MossRehab). Gangcyklusbilleder (venstre): Priker 2017. Stang = hvornår musklen er aktiv (timing, ikke kraft).

Muskler i hver fase

Muscles in each phase

Fase ***Phase***	**Hvad sker der?** ***What happens?***	**Dominerende muskler** ***Dominant muscles***
Hælisæt og belastningsrespons *Initial contact and loading response*	Hælen rammer gulvet. Kroppens vægt overføres til benet, og stød absorberes gennem kontrolleret knæfleksion og sænkning af foden.	M. tibialis anterior (ekscentrisk), m. quadriceps femoris – især vasti (ekscentrisk), m. gluteus maximus, m. gluteus medius og hamstrings.
Midtstance *Midstance*	Kroppen bevæger sig fremad over støttebenet. Knæet stabiliseres, og tibia bevæger sig kontrolleret frem over foden. Bækkenet stabiliseres.	M. soleus (primært ekscentrisk/isometrisk kontrol af tibias fremadbevægelse), m. gastrocnemius, m. quadriceps femoris (aftagende aktivitet) og m. gluteus medius (aftagende aktivitet).
Hælløft og afsæt *Terminal stance*	Hælen løftes fra underlaget. Kroppen bevæger sig frem over forfoden, mens ankelleddet stabiliseres, og benet forberedes til afsæt.	M. soleus og m. gastrocnemius (primært ekscentrisk/isometrisk kontrol af ankelleddet).
Præsving *Pre-swing*	Kroppens vægt overføres til det modsatte ben. Tæerne er sidste kontaktpunkt med underlaget, knæet flekteres, og benet forberedes til svingfasen.	M. adductor longus, m. gracilis, m. sartorius og m. rectus femoris (kortvarig aktivitet). Plantarfleksorerne bidrager via elastisk tilbagespring i akillessenen.
Svingfase *Swing*	Benet føres fremad. Knæet flekteres i begyndelsen af fasen for at sikre tåfrihed, hvorefter benet strækkes og forberedes til næste hælisæt.	M. iliopsoas/iliacus og hoftefleksorer (initial swing), m. tibialis anterior (koncentrisk dorsalfleksion), hamstrings (bremser benet i terminal swing), samt m. quadriceps femoris (vastii) i terminal swing.

Klinik: Svag m. tibialis anterior giver 'foot slap' ved hælisæt. Svag m. gluteus medius giver Trendelenburg-gang. Svag triceps surae giver svagt afsæt.

Weak tibialis anterior gives foot slap at heel strike. Weak gluteus medius gives a Trendelenburg gait. Weak triceps surae gives weak push-off.

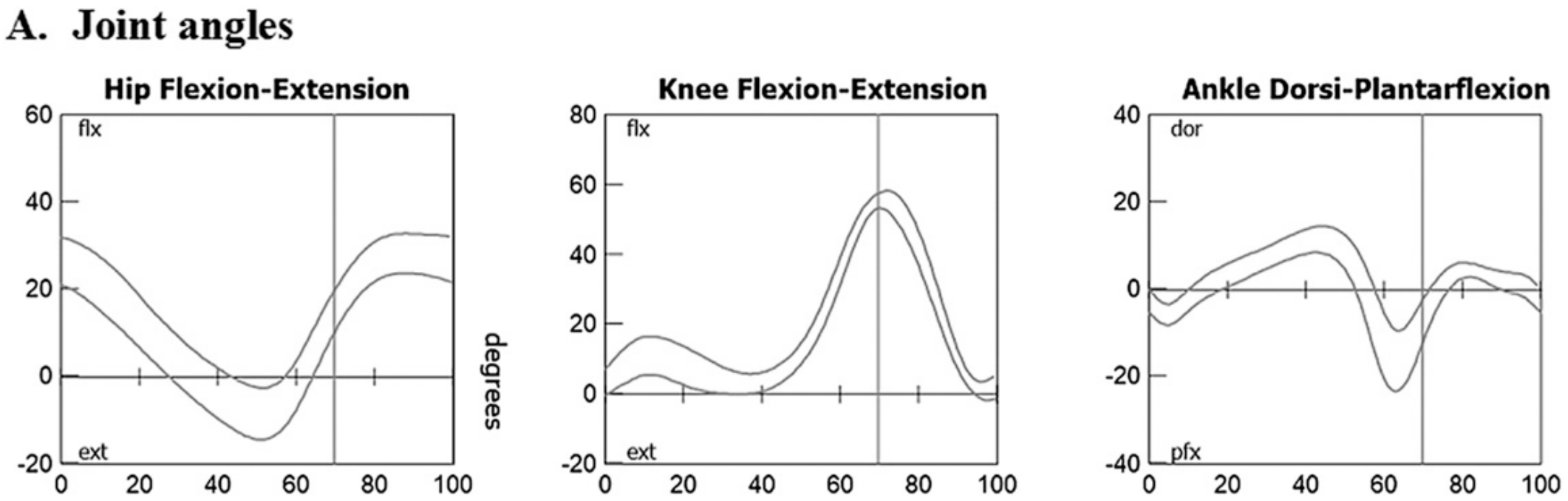
Kilde: Muskelskema (muskelfunktion og innervation, kontrolleret mod skemaet); gangfunktion pr. fase og ekscentrisk/koncentrisk arbejde: bog (Perry, J., & Burnfield, J. M. (2010). Gait analysis: Normal and pathological function (2nd ed.)

Leddenes bevægelse gennem gangcyklussen

Joint angles through the gait cycle (normative data)

Normative ledvinkler (Moon & Esquenazi 2016, Fig. 4-A)

Band = upper and lower limits of the normal population, 1.2 m/s; x axis = % of stride



Hofte: fleksion (ca. 20–32°) ved hælisæt → ekstension omkring 50 % (sen stance) → fleksion igen i swing.

Hip: flexed at heel strike, extends through stance, flexes in swing. aflæst

Knæ: lille fleksion i loading response, næsten strakt i midt-stance, peak ca. 53–58° ved ca. 70 % (swing).

Knee: small loading-response flexion; peak swing flexion. aflæst

Ankel: dorsalfleksion i stance (peak ca. 45 %), plantarfleksion ved push-off (ca. 62 %), neutral i swing.

Ankle: dorsiflexion in stance, plantarflexion at push-off, neutral in swing. aflæst

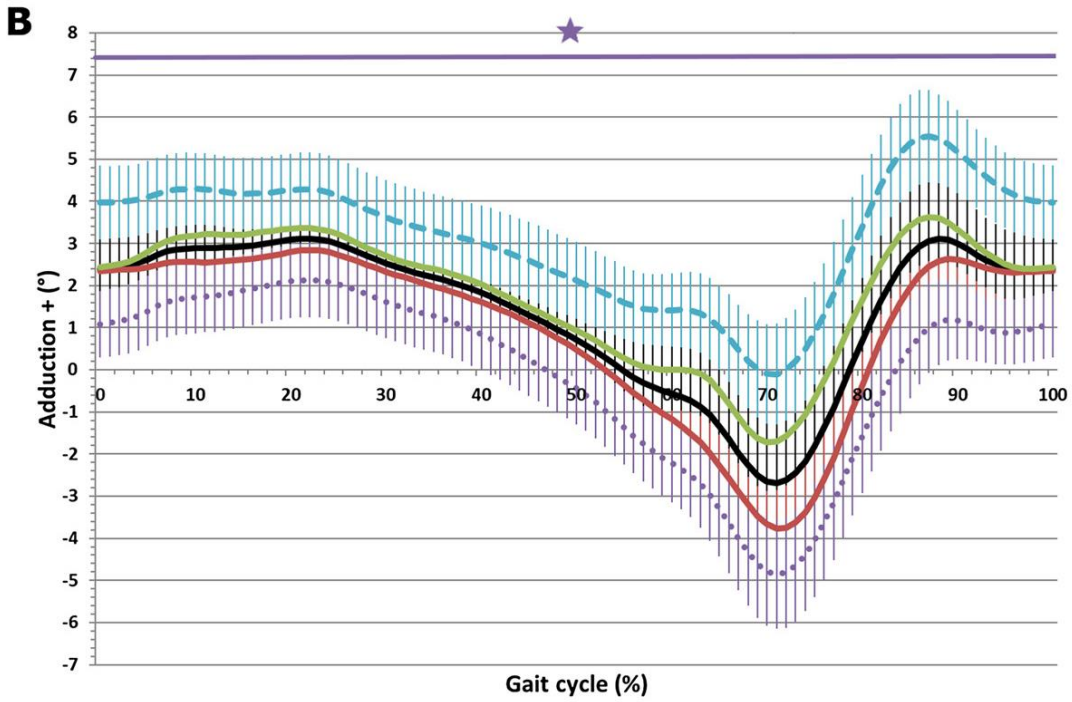
Linjen i figuren ved 70 % er forfatternes markering; resten af forelæsningen bruger ca. 60 % for tåafsæt (se noter). Tal er aflæst af figuren. Fig. 4 fra Moon SJ, Esquenazi A. Instrumented gait analysis: a tool in the treatment of spastic gait dysfunction. JBJS Rev 2016;4(6):e1. doi:10.2106/JBJS.RVW.15.00076.

Knæets rotation og frontalplan i gang

Knee abduction–adduction and tibial rotation during walking

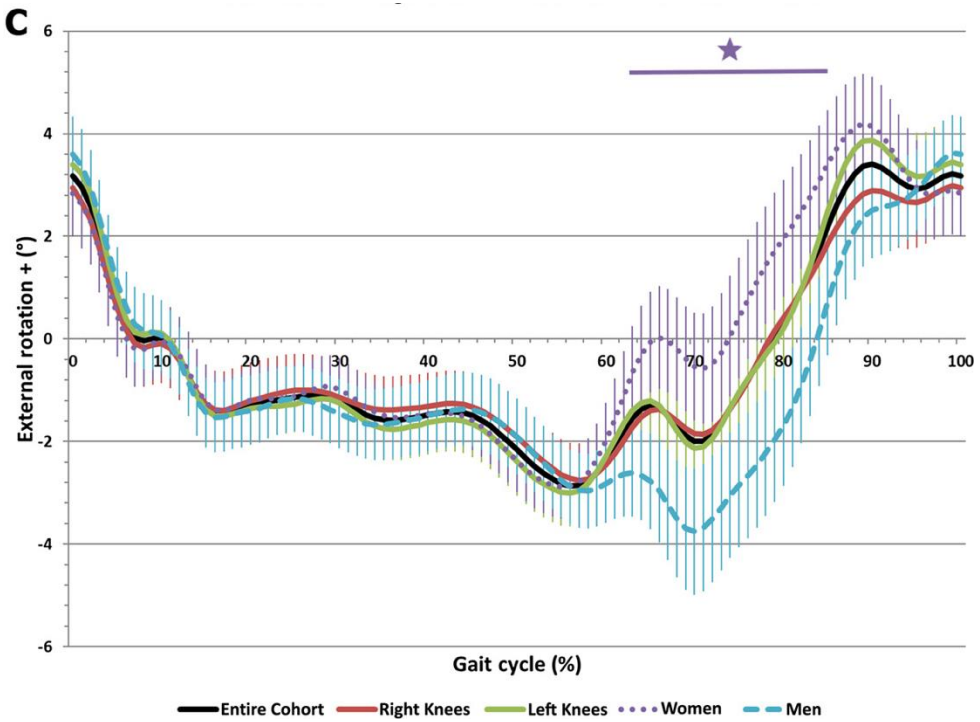
B. Abduktion/adduktion (frontalplan)

90 healthy adults; black = all, purple = women, blue = men; adduction +



C. Indad-/udadrotation af tibia (transversalplan)

External rotation +; bars = 95% CI; star bar = sex difference



Frontalplan: let adduktion (varus) ved hælisæt og i stance (ca. 2–3°), abduktion (valgus) i tidlig swing (ca. −3°), så adduktion igen; udsving ca. 6°. Kvinder 2–5° mere abduktion.

Adduction in stance, abduction in early swing; total range about 6°. Clément 2018

Transversalplan: ca. 3° udadrotation ved hælisæt, indadrotation fra ca. 10 % til ca. 80 %, udadrotation i sen swing; udsving ca. 6–7°. Koblet til fleksion (screw-home).

About 3° external at heel strike, internal rotation mid-cycle; total range about 6–7°. Clément 2018

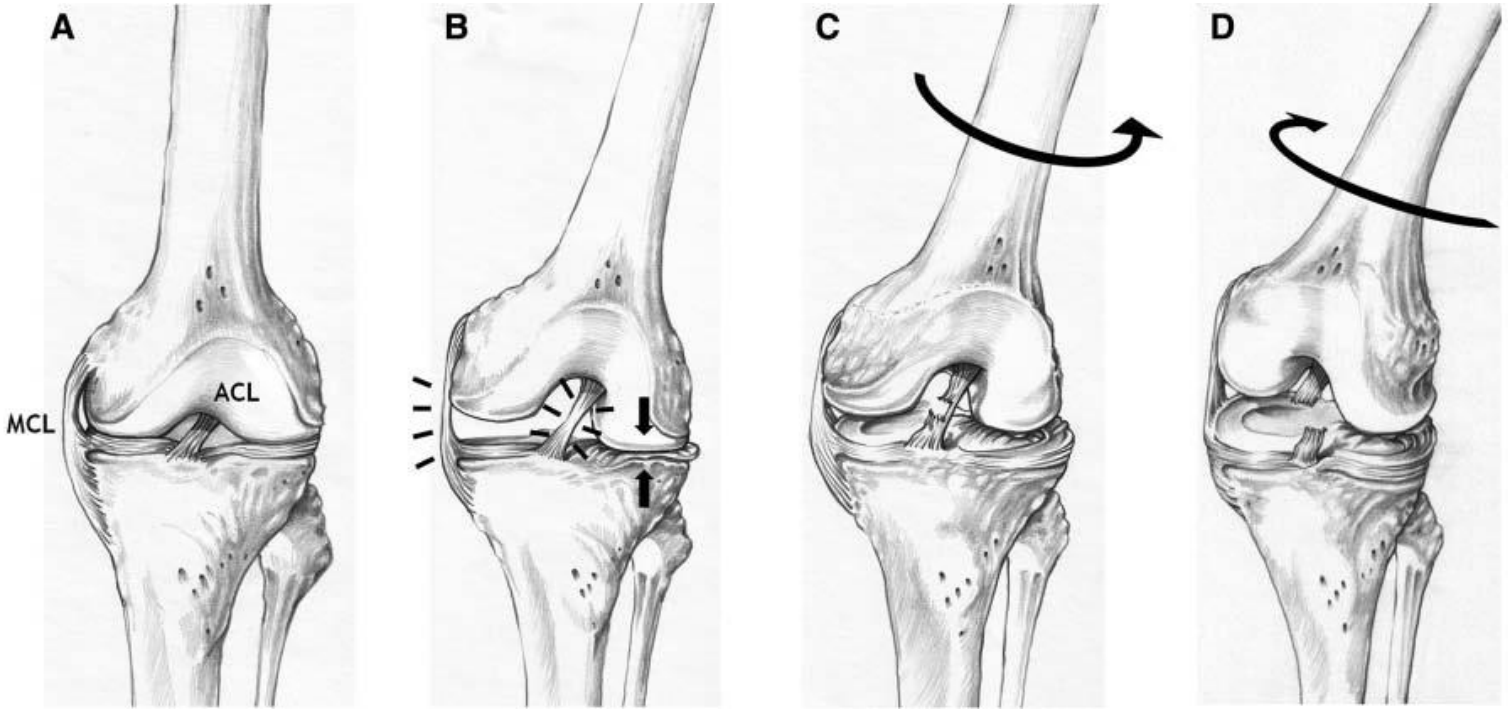
Fig. 2B–C fra Clément J et al. Gait Posture 2018;64:198–204. doi:10.1016/j.gaitpost.2018.06.024. Hastighed 0,76 m/s på løbebånd, KneeKG-markørsystem;

ACL-ruptur: skadesmekanisme

ACL rupture: how non-contact injuries happen (video analysis)

Koga 2010, Fig. 5: hypotese for non-contact ACL-skade

Authors' hypothesis: valgus load + quadriceps force → ACL rupture



A–B: Valgusbelastning strammer MCL og giver lateral kompression.

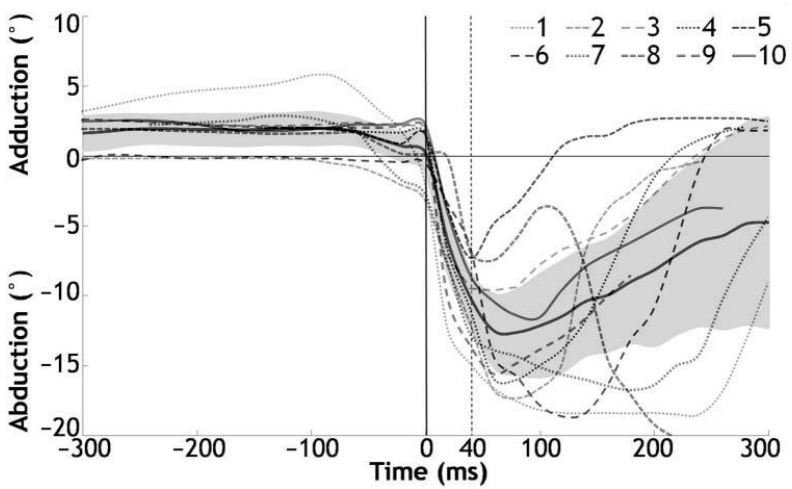
C: Kompression + forreste quadricepskraft → lateral femurcondyl glider bagud; tibia glider fremad og roterer indad → ACL-ruptur.

D: Efter rupturen forskydes medial condyl bagud → udadrotation af tibia.

A–B valgus load and lateral compression; C quadriceps force, anterior tibial shift and internal rotation → rupture; D external rotation after rupture. Koga 2010

Fig. 3: knævalgus (abduktion) efter kontakt

Knee abduction: 10 cases, mean ± 95 % CI



Ved kontakt → +40 ms: fleksion 23° → +24°; valgus 0° → +12°; indadrotation +8°, derefter 17° udad. Peak lodret kraft 3,2 × kropsvægt. Skade ca. 40 ms efter kontakt.

Injury about 40 ms after initial contact. Koga 2010

Begrænsning: n = 10 kvinder (7 cutting, 3 landing), ingen kontroller, vinkler estimeret fra TV-video; tilfælde 10 uden indadrotation.

Case series, level 4; no uninjured comparison. Koga 2010

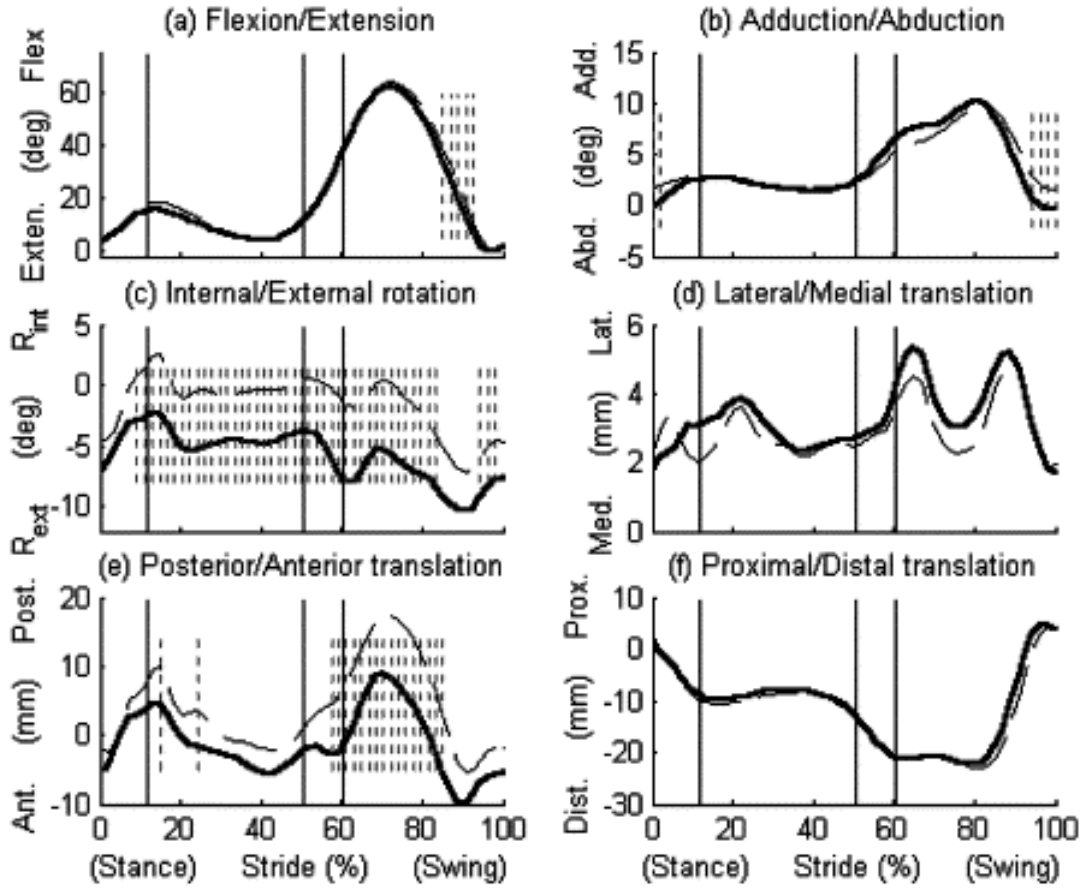
Fig. 5 og 3 fra Koga H et al. Am J Sports Med 2010;38:2218–25. doi:10.1177/0363546510373570.

ACL-ruptur: gangen efter skaden

ACL rupture: how walking changes after the injury

Zhang 2003: gang med og uden ACL

ACL-deficient (thick) vs healthy (dashed) knees; dotted verticals = significant difference



Zhang 2003: ACL-deficiente gik med øget udadrotation af tibia gennem det meste af cyklussen, øget abduktion ved hælisæt og mere anterior tibia i swing ($P < 0,05$). Forfatternes tolkning: kompensation, der aflaster ACL.

More external rotation, more abduction at heel contact, more anterior tibia in swing. Zhang 2003

Uenighed: Shabani (30 ACL-deficiente vs 15 raske) fandt mere indadrotation af tibia i midt-stance (−1,4° vs 0,2°) og mindre knæekstension i stance; ingen forskel i AP-translation eller abduktion/adduktion.

The studies disagree on the direction of the rotation change; effects are only a few degrees. Shabani 2015

Klinik: Ændringerne er få grader og kræver 3D-gangananalyse; de ses ikke ved simpel observation.

The changes are a few degrees and need 3D gait analysis; they are not visible by simple observation.

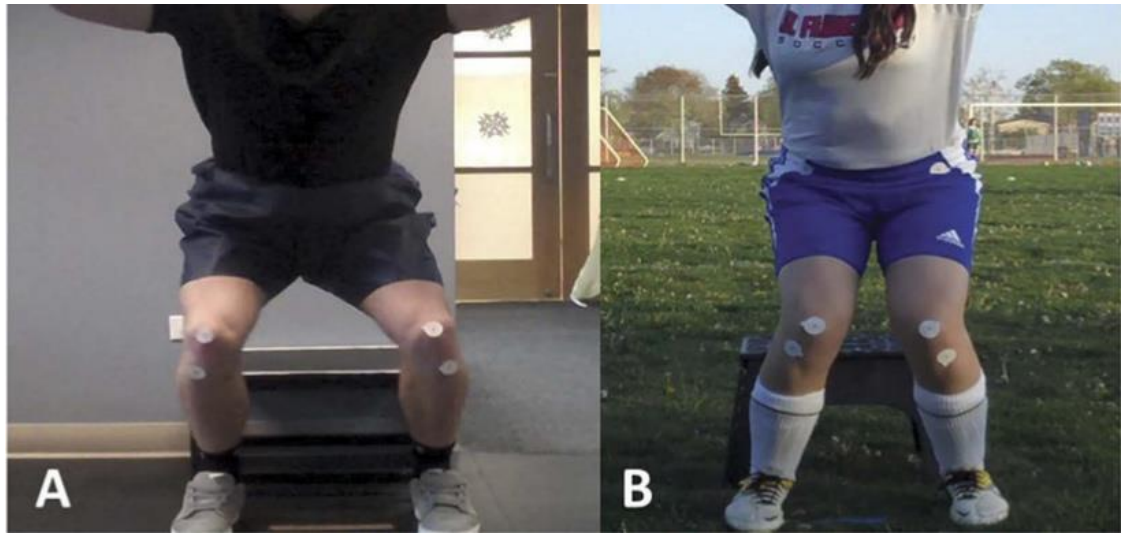
Zhang LQ et al. Gait Posture 2003;17:34–42. doi:10.1016/s0966-6362(02)00052-8 · Shabani B et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015;23:3259–65. doi:10.1007/s00167-014-3169-0. Fig. fra Zhang (Elsevier);

ACL-ruptur: risikovurdering og forebyggelse

ACL injury: risk screening and prevention

Drop vertical jump: dynamisk knæ-valgus

Low-risk (A) vs high-risk (B) landing, Redler 2016 Fig. 1



Redler 2016: 15 unge atleter (11–17 år), 242 observatører. Inter-rater κ = 0,92; "høj risiko": sensitivitet 63 %, specificitet 83 % – målt mod knæseparation, ikke mod faktisk skade.

Reliable between observers; validated against knee separation, not against injury. Redler 2016

Evidens i fodbold (McCall 2015, 14 studier)

Systematic review; level 1++ (highest) to 4; grade A (strong) to D (insufficient)

Område	Evidensniveau / anbefaling
Risikofaktorer	Tidligere skade: 2++ · Træthed: 4 · Muskelubalance: inkonklusiv
Screeningtests	Functional movement screen: D · Psykologisk spørgeskema: D · Isokinetisk muskeltest: D
Forebyggende øvelser	Hamstring excentrisk: C · Excentrisk øvrige: D · Balance/proprioception (ankel og knæ): D

Svag evidens: de fleste praksisser har lav evidens og lav anbefaling ("ikke bevist" er ikke det samme som "virker ikke"). Reviewet gælder skader i fodbold generelt, ikke ACL specifikt. Landingsmønstret kan afspejle risiko (Edwards 2010), men eksemplet gælder patellarsenen.

Most practices have low-level evidence; the review is not ACL-specific; the landing example is patellar tendon. McCall 2015

Redler LH et al. Phys Sportsmed 2016;44:46–52. doi:10.1080/00913847.2016.1131107 · McCall A et al. Br J Sports Med 2015;49:583–9. doi:10.1136/bjsports-2014-094104 · Edwards S et al. Med Sci Sports Exerc 2010;42:2072–80. doi:10.1249/MSS.0b013e3181e0550b.

Muskuloskeletale gangforstyrrelser

Musculoskeletal gait disorders

Mønster *Pattern*	**Hvad ser man?** *What do you see?*	**Typiske årsager** *Typical causes*
Smertegang *Antalgic gait*	Kort støttefase på den smertefulde side; hurtig overføring til det raske ben	Knæartrose, ankelforstuvning, stressfrakturer i foden
Coxalgisk gang *Coxalgic gait*	Overkroppen skifter mod den smertefulde side i støttefasen; bækkenet falder ikke	Hofteartrose og andre smertetilstande i hoften
Trendelenburg-gang *Trendelenburg gait*	Bækkenet falder på svingbenets side; overkroppen læner evt. mod støttebenet (Duchenne); vralten ved begge sider	Svag m. gluteus medius (fx myopati, nervelæsion); forskudt trochanter eller pseudartrose i collum
Svagt afsæt *Weak push-off*	Kort, langsom afsætning; kan ikke stå på tæer	Akillessenelidelse eller -ruptur, svag triceps surae (S1–S2)

Husk: Hos ældre ses ofte flere årsager samtidig – muskuloskeletale og neurologiske kan kombineres.
In older people several causes often coexist – musculoskeletal and neurological causes may combine.

Kilde: Pirker & Katzenschlager 2017 (smerte-, coxalgisk, Trendelenburg-gang); Muskelskema (triceps surae: n. tibialis S1–S2; gluteus medius: bækkenkipning); øvrigt lærebogsstof (knæ, ankel, fod)

Hoften og gangen

The hip and gait

Collumfraktur

Femoral neck fracture

Dislokeret fraktur: benet er forkortet og udadroteret; patienten kan ikke belaste.
Displaced fracture: the leg is shortened and externally rotated; weight bearing is impossible.

Caput femoris: blodforsyning via a. circumflexa femoris medialis – risiko for avaskulær nekrose.
Femoral head: blood supply via the medial circumflex femoral artery – risk of avascular necrosis.

Hofteartrose

Hip osteoarthritis

Smerte i lysken; nedsat indadrotation og fleksion.
Groin pain; reduced internal rotation and flexion.

Coxalgisk gang: overkroppen skifter mod den smertefulde side.
Coxalgic gait: the trunk shifts towards the painful side.

Smerten kan projiceres til knæet.
Pain can be referred to the knee.



Husk: Hofte- og knæsmerter kan ligne hinanden – undersøg hoften hos patienter med knæsmerter.
Hip and knee pain can mimic each other – examine the hip in patients with knee pain.

Kilde: Pirker & Katzenschlager 2017 (hofteartrose); Muskelskema (hoftens muskler: funktion og innervation); collumfraktur og blodforsyning: lærebogsstof (Sobotta)

Dropfod: nerve eller rod?

Foot drop: nerve or root?

Fund *Finding*	**N. fibularis communis** *Common fibular nerve*	**L5-radikulopati** *L5 radiculopathy*
Dorsalfleksion og tåekstension *Dorsiflexion and toe extension*	Svag	Svag
Eversion (mm. fibulares) *Eversion (fibularis muscles)*	Svag	Ofte nedsat
Inversion (m. tibialis posterior) *Inversion (tibialis posterior)*	Normal	Svag
Hofteabduktion (m. gluteus medius) *Hip abduction (gluteus medius)*	Normal	Kan være svag
Sensibilitet *Sensation*	Lateralt underben og fodryg	Fodryg og storetå (L5-dermatom)
Smerter og tegn *Pain and signs*	Ømhed eller Tinel over caput fibulae; sjældent rygsmerter	Ofte lændesmerter; positivt strakt benløft

Anatomi: N. fibularis communis ligger overfladisk ved collum fibulae – sårbar for tryk fra gips, krydsede ben og vægttab.
The common fibular nerve lies superficially at the fibular neck – vulnerable to cast pressure, crossed legs and weight loss.

Kilde: Pirker & Katzenschlager 2017 (steppage-gang, hælgang); Muskelskema (innervation); nerve versus rod, sensibilitet, collum fibulae: lærebogsstof. OBS: Muskelskema angiver n. tibialis S1–S2 for m. tibialis posterior (L5-svaghed i tabellen er klinisk tommelfingerregel).

Neurologiske gangmønstre

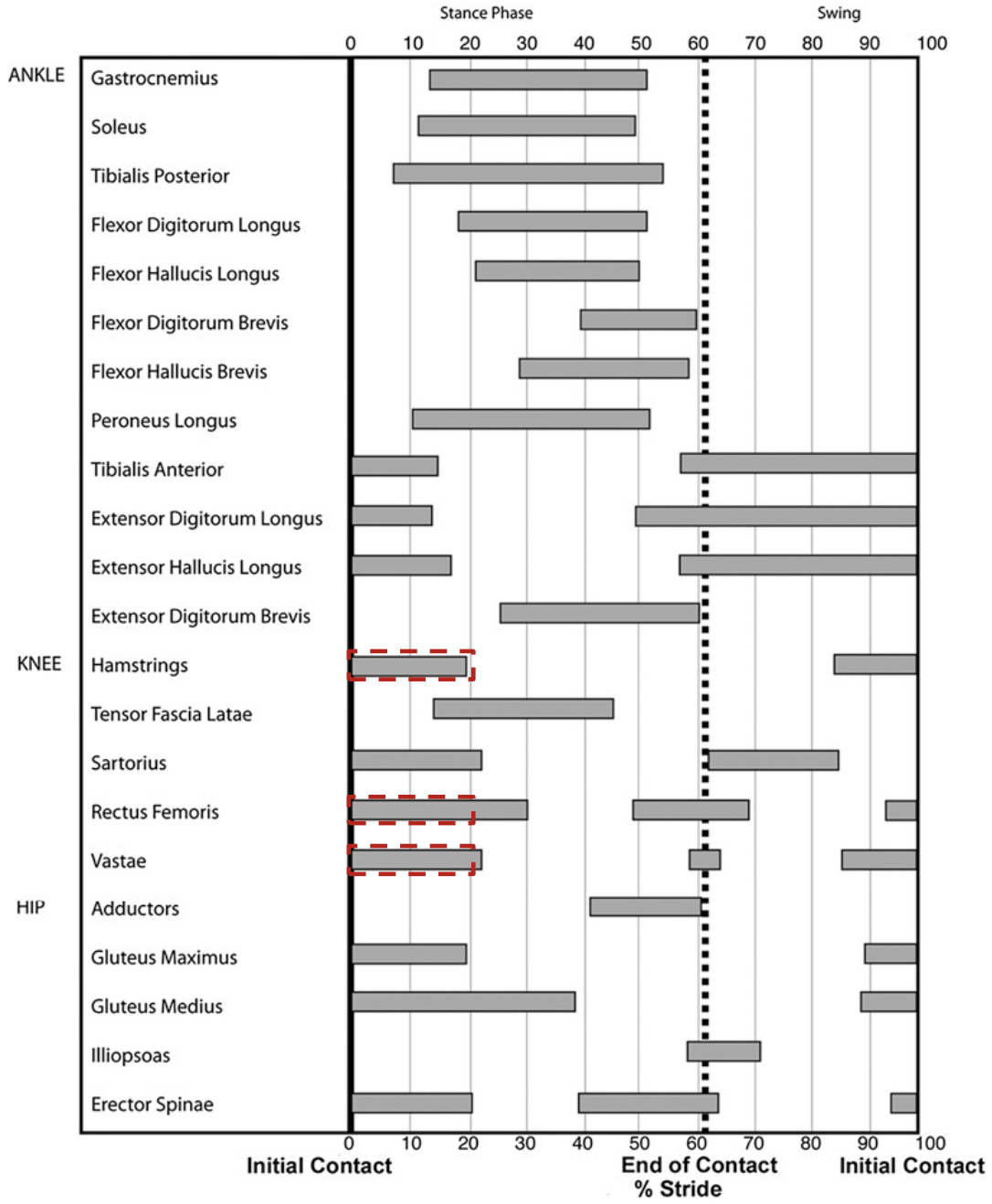
Neurological gait patterns

Mønster *Pattern*	**Hovedtræk** *Main features*	**Hvad ser man?** *What do you see?*	**Typisk baggrund** *Typical background*
Hemiplegisk (spastisk) *Hemiplegic (spastic)*	Spastisk parese af den ene side: flexortonus i armen, foden plantarflekteret og inverteret; kort støttefase på den paretiske side; værre ved hurtigere gang	Benet svinges i en bue (cirkumduktion); strakt knæ, plantarfleksion; armen bøjet	Apopleksi cerebri *Stroke*
Spastisk paraparetisk *Spastic paraparetic*	Spastiske, let bøjede og adducerede ben med plantarflekterede fødder; benene slæbes frem; kraftig adduktortonus giver saksegang	Stive ben, tågang, 'saksegang' (adduktorspasticitet)	Myelopati, cerebral parese
Parkinsonistisk *Parkinsonian*	Rigid-akinetisk: langsom gang med kort skridtlængde; ved hurtigere gang øges frekvensen, ikke skridtlængden	Små, slæbende skridt; nedsat armsving; foroverbøjet; 'freezing'; svær vending	Parkinsons sygdom, parkinsonisme
Cerebellær ataksi *Cerebellar ataxia*	Forstyrret balance og koordination snarere end fejl i benplacering; værre ved vending og tandemgang; gangstart normal	Bred base; ustabile, uregelmæssige skridt; kan ikke gå tandem	Cerebellær læsion, alkohol, medicin
Sensorisk ataksi *Sensory ataxia*	Tab af proprioception; synet kompenserer, så gangen forværres i mørke og ved lukkede øjne	Stampende gang med bred base; værre i mørke eller med lukkede øjne; positiv Romberg	Polyneuropati (fx diabetes), dorsal column-læsion
Frontal gangforstyrrelse *Frontal gait disorder*	Højere-niveau gangforstyrrelse: patienten virker at have glemt at gå; gangstart og holdningstilpasning svigter	Bred base, fødderne er som klistret til gulvet; startvanskeligheder	Subkortikal vaskulær encefalopati, demensrelaterede tilstande



Figure 4. Hemiplegic posture

Kilde: Pirker & Katzenschlager, Wien Klin Wochenschr 2017;129:81–95 (kolonnen Hovedtræk og størstedelen af Hvad ser man?);



Spasticitet og muskelaktivitet i gangen

Spasticity and muscle activity in gait

Sådan læses figuren

Stang = hvornår musklen er aktiv (EMG): timing, ikke kraft. Dorsalflexorer: hælisæt og sving; plantarflexorer: stance.

Bar = when a muscle is active (EMG): timing, not force. Dorsiflexors: initial contact and swing; plantar flexors: stance.

Muskeloveraktivitet ved øvre motoneuron-læsion

Spasticitet (hastighedsafhængig modstand mod passivt stræk) er kun ét mønster; dertil clonus, dystoni og co-kontraktion. Abnorm EMG: manglende, for tidlig/sen, forkortet/forlænget eller forkert-faset aktivitet.

Spasticity (velocity-dependent) is one pattern; clonus, dystonia, co-contraction also occur. Abnormal EMG: absent, early/late, short/prolonged or out-of-phase activity.

Co-kontraktion i normal gang?

Ja, kortvarigt: quadriceps og hamstrings overlapper fra sen sving (ca. 80–100 % af ganghjulet) til loading response (ca. 0–15 %). Det tolkes som led i knæstabilitet ved vægtoverførsel.

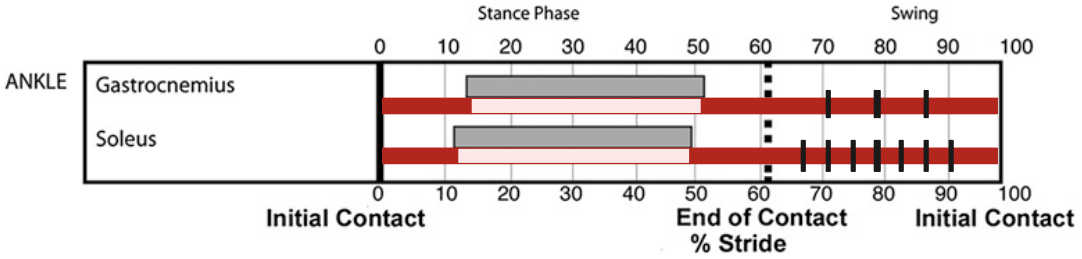
Yes, briefly: quadriceps and hamstrings overlap from terminal swing (~80–100 %) to loading response (~0–15 %), a hypothesised role in knee stability.

Patologisk, når den er forlænget, for kraftig eller i forkert fase – fx stiff-knee-gang eller plantarflexorer mod tibialis anterior i sving (equinovarus, næste slide).

Pathological when prolonged, excessive or out of phase.

Spørgsmål: Hvornår bliver normal co-kontraktion et problem?

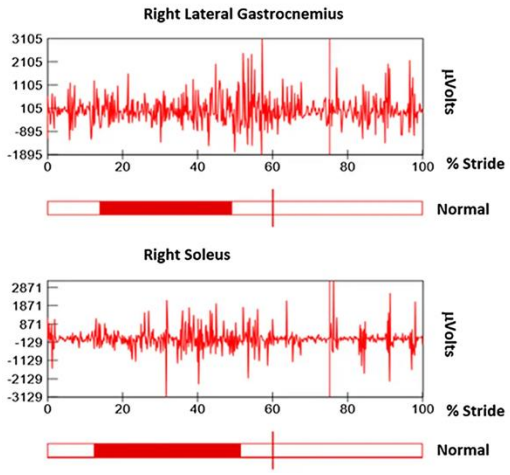
Kilde: Moon & Esquenazi, JBJS Rev 2016;4(6):e1, Fig. 5 (normative data, MossRehab Sheerr Gait and Motion Analysis Laboratory), ca. 1,2 m/s. Co-kontraktion: Di Nardo et al., Gait Posture 2018;61:25–33.

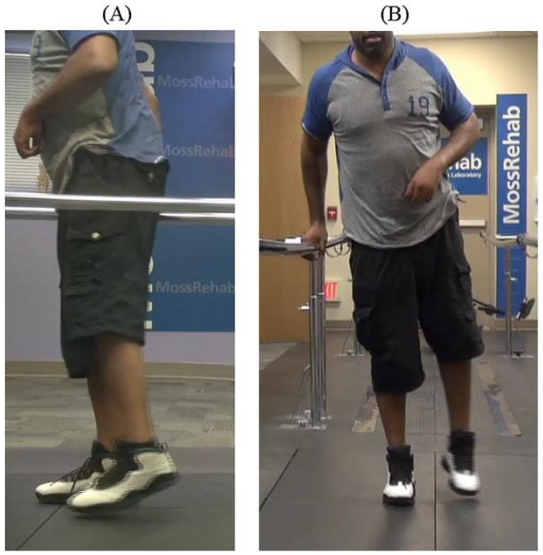


Øvre motoneuron-syndrom *UMN syndrome*

Negative: parese, tab af fingerfærdighed, nedsat motorisk kontrol
Positive (overaktivitet): spinale reflekser (spasticitet, clonus, fleksor-/extensorspasmer), efferent drive (spastisk dystoni, associerede reaktioner), forstyrret kontrol (co-kontraktion)
Reologiske: ændrede fysiske egenskaber i muskel → stivhed, kontraktur

Negative: weakness, loss of dexterity, impaired motor control. Positive: spinal reflexes, efferent drive, disordered control. Rheologic: stiffness, contracture. Segal 2018; Sheean 2002





Eksempel: equinovarus ved UMN-læsion

Example: equinovarus in upper motor neuron lesions

Patient og normal

Grå stænger = normal aktivitet. Klik: patientens gastrocnemius og soleus (rød) lægges ovenpå – lyserød = inden for normalvinduet, rød = uden for.
Grey bars = normal. Click: the patient's gastrocnemius and soleus (red) are superimposed; pink = within the normal window, red = outside it.

1 Tidlig og forlænget aktivitet i stance

Plantarflexorerne er aktive, før de skal (fra hælisæt) og efter normalvinduet – fx i sen stance.
Plantar flexors fire too early and too long in stance.

2 Aktivitet i forkert fase i svingfasen

Aktive, når foden skal løftes: tå-ned-stilling og nedsat clearance (hip hiking, circumduction).
Active when the foot should clear the ground: toe-down posture and reduced clearance.

3 Clonus

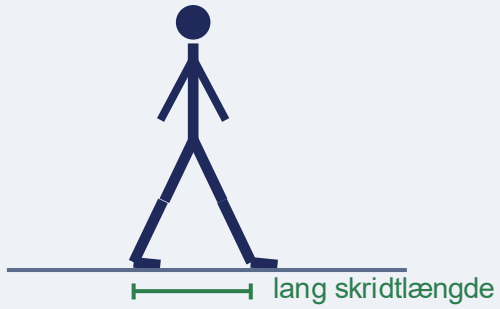
Korte, gentagne EMG-bursts i sving (sorte streger), mest i soleus.
Short repetitive bursts in swing (black ticks), most evident in soleus.

Mekanisme: parese af dorsalfleksorer + overaktivitet af plantarflexorer + stivhed/kontraktur → equinus; ubalance mellem invertorer og evertorer → varus.
Dorsiflexor paresis + plantar flexor overactivity + stiffness/contracture → equinus; invertor–evertor imbalance → varus.
Segal 2018; Sheean & McGuire 2009; Campanini et al. 2020

Kilde: Moon & Esquenazi, JBJS Rev 2016;4(6):e1. Normalvinduer: Fig. 5; patient: Fig. 7 (billedtekst). Skematisk tegning – ikke rå EMG; præcise grænser fremgår af originalen.

Parkinsongang: små skridt, festination og freezing

Parkinsonian gait: small steps, festination and freezing

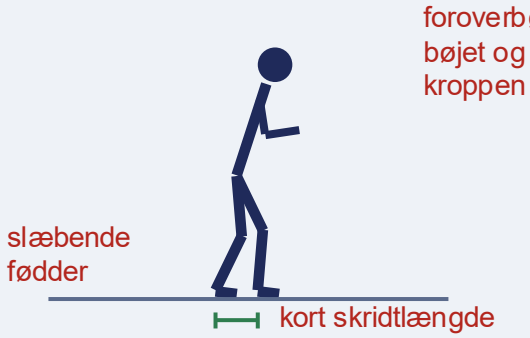


Normal gang

Normal gait

Oprejst, lange skridt og tydeligt armsving.

Upright, long steps and clear arm swing.

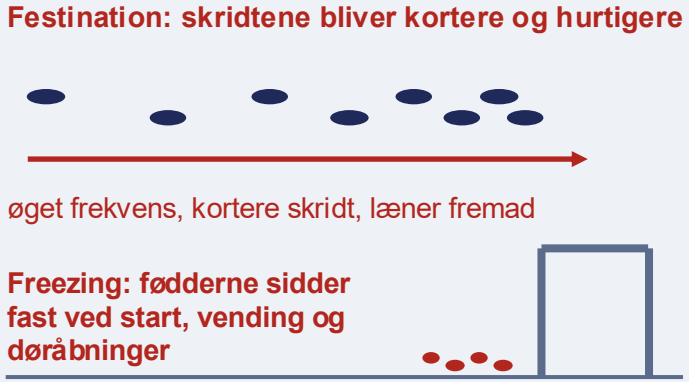


Parkinsongang

Parkinsonian gait

Foroverbøjet, korte slæbende skridt og nedsat armsving.

Stooped, short shuffling steps and reduced arm swing.



Festination og freezing

Festination and freezing

Festination: korte, hurtigere skridt. Freezing: pludseligt gangstop.

Festination: short, quickening steps. Freezing: sudden stop of stepping.

Klinik: Parkinsongang er en af de hyppigste neurologiske gangforstyrrelser hos hjemmeboende ældre (ca. 16 %); hyppigste årsag er Parkinsons sygdom. Medicin hjælper ofte; rytmiske og visuelle signaler kan hjælpe ved freezing.

One of the most common neurological gait disorders in community-dwelling older people (about 16 %); main cause: Parkinson's disease. Medication often helps; rhythmic and visual cues can help in freezing.

Kilde: Pirker & Katzenschlager, Wien Klin Wochenschr 2017;129:81–95 (ca. 16 %, Bruneck-studiet; gangmønster; behandling); freezing: Nutt 2011, Nonnekes 2015. Figurer: skematiske.

Øvelse: hvilken struktur svigter?

Exercise: which structure has failed?

1. **Når patienten står på højre ben, falder bækkenet ned på venstre side.**
   When standing on the right leg, the pelvis drops on the left side.

2. **Foden slår i gulvet ved hælisæt, og patienten løfter knæet højt i svingfasen.**
   The foot slaps the floor at heel strike and the patient lifts the knee high in swing.

3. **Kan ikke stå på tæer på højre ben efter et 'smæld' i læggen.**
   Cannot stand on tiptoe on the right leg after a 'snap' in the calf.

4. **Benet svinges i en bue udad, knæet er strakt, og armen er bøjet.**
   The leg swings outwards in an arc, the knee is stiff and the arm is flexed.

5. **Små slæbende skridt, nedsat armsving og svært ved at starte gangen.**
   Small shuffling steps, reduced arm swing and difficulty starting to walk.

Svar

Answers

1. **Svag højre m. gluteus medius/minimus (n. gluteus superior, L4–S1): positiv Trendelenburg**
   Weak right gluteus medius/minimus (superior gluteal nerve, L4–S1): positive Trendelenburg sign

2. **Svage dorsalfleksorer (m. tibialis anterior): n. fibularis communis eller L5-rod; højt knæløft = steppage**
   Weak dorsiflexors (tibialis anterior): common fibular nerve or L5 root; high knee lift = steppage

3. **Akillesseneruptur (triceps surae): Thompsons test**
   Achilles tendon rupture (triceps surae): Thompson test

4. **Spastisk hemiparese (fx efter apopleksi): cirkumduktion, strakt knæ, bøjet arm**
   Spastic hemiparesis (e.g. after stroke): circumduction, stiff knee, flexed arm

5. **Parkinsonisme: små slæbende skridt, nedsat armsving, startvanskeligheder/freezing**
   Parkinsonism: small shuffling steps, reduced arm swing, start hesitation/freezing

Fokuseret gangundersøgelse

Focused gait examination

1. **Observér: rejse sig, gå 10 m, vende og sætte sig.**
   Observe: rising, walking 10 m, turning and sitting down.

2. **Specielle gangformer: hælgang (dorsalfleksorer, L4–S1), tågang (plantarfleksorer, S1–S2), tandemgang (balance).**
   Special gaits: heel walking (dorsiflexors, L4–S1), toe walking (plantar flexors, S1–S2), tandem walking (balance).

3. **Trendelenburgs test: stå på ét ben – falder bækkenet på den løftede side?**
   Trendelenburg test: stand on one leg – does the pelvis drop on the lifted side?

4. **Led og styrke: hoftens bevægelighed (inkl. indadrotation), knæets stabilitet, ankel og fod; muskelstyrke.**
   Joints and strength: hip movement (incl. internal rotation), knee stability, ankle and foot; muscle strength.

5. **Neurologisk screening: tonus, reflekser, sensibilitet.**
   Neurological screening: tone, reflexes, sensation.

Kilde: Pirker & Katzenschlager 2017 (observation og undersøgelse); Muskelskema (segmentniveauer); øvrigt lærebogsstof

Case 1: smerter i lysken og halten

Groin pain and a limp

Patienten *The patient*

68-årig kvinde med seks måneders smerter i højre lyske, værst ved start af gang og på trapper. Hun halter, læner overkroppen mod højre ved støtte på højre ben og har en kort støttefase til højre. Indadrotation og fleksion af højre hofte er nedsat og smertefulde.

68-year-old woman with six months of right groin pain, worst when starting to walk and on stairs. She limps, leans her trunk to the right when on the right leg and has a short stance phase on the right. Internal rotation and flexion of the right hip are reduced and painful.

1. **Hvilke gangmønstre ser du, og hvorfor læner hun sig mod højre?**
   Which gait patterns do you see, and why does she lean to the right?

2. **Hvilke strukturer kan være involveret, og hvilke muskler arbejder ikke optimalt?**
   Which structures may be involved, and which muscles are not working optimally?

3. **Hvordan adskiller du hofte- fra knæsmerter, og hvad undersøger du først?**
   How do you distinguish hip from knee pain, and what do you examine first?

Kilde: konstrueret case til undervisning

Case 1: svar

Groin pain and a limp: answers

1

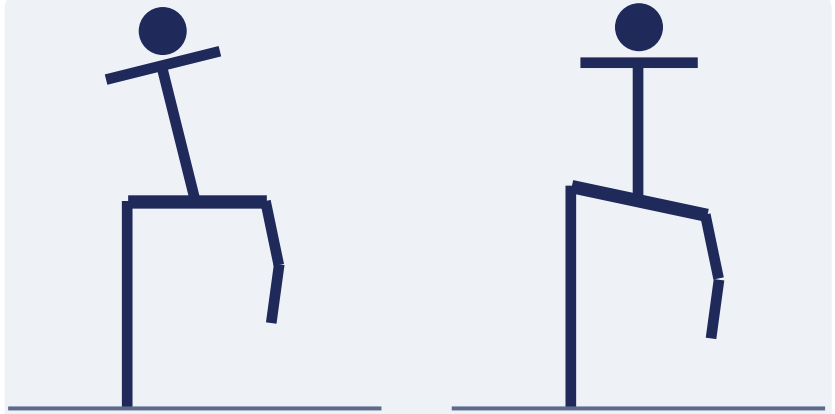
Coxalgisk (antalgisk) gang *Coxalgic (antalgic) gait*
Overkroppen skifter mod den smertefulde side i støttefasen og aflaster hoften; støttefasen er kort.
The trunk shifts towards the painful side in stance, unloading the hip; stance is short.

2

Hofteleddet (artrose); abduktorerne *Hip joint (osteoarthritis); abductors*
M. gluteus medius/minimus (abduktion, bækkenkontrol) og m. iliopsoas (fleksion) arbejder ikke optimalt pga. smerte.
Gluteus medius/minimus (abduction, pelvic control) and iliopsoas (flexion) work poorly because of pain.

3

Undersøg hoften først *Examine the hip first*
Indad-/udadrotation og fleksion, smerte i lysken; røntgen. Hoftesmerte kan projiceres til knæet.
Internal/external rotation and flexion, groin pain; radiograph. Hip pain can be referred to the knee.



Coxalgisk
trunk shift, pelvis level

Trendelenburg
pelvis drops, swing side



Hofteartrose (samme billede som slide 14)

Konstrueret case. Svar: Pirker & Katzenschlager 2017 (coxalgisk gang, hofteartrose); Muskelskema (gluteus medius/minimus, iliopsoas). Tegning: skematisk (rygvisning).

Opsummering

Take-home messages

Gangcyklussen er kortet

The gait cycle is the map

Placér afvigelsen i fase, side og led; normale ledvinkler og EMG er referencen.

Place the deviation in phase, side and joint; normal joint angles and EMG are the reference.

Abduktorerne holder bækkenet

The abductors hold the pelvis

Svag m. gluteus medius: Trendelenburg (bækkenfald). Hoftesmerte: coxalgisk gang med kort støttefase.

Weak gluteus medius: Trendelenburg (pelvic drop). Hip pain: coxalgic gait with a short stance phase.

Muskuloskeletal eller neurologisk?

Musculoskeletal or neurological?

Smertegang og stivhed versus spasticitet, ataksi, parkinsonisme og perifere udfald.

Antalgic gait and stiffness versus spasticity, ataxia, parkinsonism and peripheral deficits.

Dropfod: nerve eller rod?

Foot drop: nerve or root?

Test inversion og hofteabduktion, og spørg til rygsmerter.

Test inversion and hip abduction, and ask about back pain.

Øvre motoneuron: overaktivitet

Upper motor neuron: overactivity

Ud over parese giver overaktive muskler (fx gastrocnemius/soleus) abnorm timing og fx equinovarus.

Besides weakness, overactive muscles (e.g. gastrocnemius/soleus) act at the wrong time and give e.g. equinovarus.

Knæet: få grader, ACL

The knee: a few degrees, ACL

Rotation og frontalplan er få grader i normal gang; ACL-skade ses ved valgus og indadrotation ved landing/vending.

Only a few degrees in normal walking; ACL injury occurs with valgus and internal rotation in landing and cutting.

Næste: Balance og fald *Next: Balance and falls*

Litteratur og læsning

Reading

Bevægeapparatets anatomi (modulets danske lærebog)

The Danish textbook for the module

Sobotta Atlas of Anatomy: Underekstremitet

Lower limb volume

Muskelskema (modulets materiale på Moodle)

Muscle table, course material

Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2nd ed. SLACK; 2010.

Pirker W, Katzenschlager R. Gait disorders in adults and the elderly: a clinical guide. Wien Klin Wochenschr 2017;129:81–95. doi:10.1007/s00508-016-1096-4

Studenski S, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011;305:50–58. doi:10.1001/jama.2010.1923

Bohannon RW. Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20–79 years: reference values and determinants. Age Ageing 1997;26:15–19. doi:10.1093/ageing/26.1.15

Andrews AW, et al. Normal gait speed varies by age and sex but not by geographical region: a systematic review. J Physiother 2023;69:47–52. doi:10.1016/j.jphys.2022.11.005

Veronese N, et al. Association between gait speed with mortality, cardiovascular disease and cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. J Am Med Dir Assoc 2018;19:981–988.e7. doi:10.1016/j.jamda.2018.06.007

Litteratur (fortsat)

Reading (continued)

Moon D, Esquenazi A. Instrumented gait analysis: a tool in the treatment of spastic gait dysfunction. JBJS Rev 2016;4(6):e1. doi:10.2106/JBJS.RVW.15.00076

Di Nardo F, et al. Surface EMG patterns for quantification of thigh muscle co-contraction in school-age children: normative data during walking. Gait Posture 2018;61:25–33. doi:10.1016/j.gaitpost.2017.12.025

Segal M. Muscle overactivity in the upper motor neuron syndrome: pathophysiology. Phys Med Rehabil Clin N Am 2018;29:427–36. doi:10.1016/j.pmr.2018.04.005

Sheean G. The pathophysiology of spasticity. Eur J Neurol 2002;9(Suppl 1):3–9. doi:10.1046/j.1468-1331.2002.0090s1003.x

Sheean G, McGuire JR. Spastic hypertonia and movement disorders: pathophysiology, clinical presentation, and quantification. PM R 2009;1:827–33. doi:10.1016/j.pmrj.2009.08.002

Calota A, Levin MF. Tonic stretch reflex threshold as a measure of spasticity: implications for clinical practice. Top Stroke Rehabil 2009;16:177–88. doi:10.1310/tsr1603-177

Campanini I, et al. Added value of dynamic EMG in the assessment of the equinus and the equinovarus foot deviation in stroke patients and barriers limiting its usage. Front Neurol 2020;11:583399. doi:10.3389/fneur.2020.583399

Galletti M, et al. Short-term reduction of ankle spasticity after surgical lengthening of the triceps surae in chronic post-stroke patients: a retrospective cohort study. Front Neurol 2024;15:1342777. doi:10.3389/fneur.2024.1342777

Allart E, et al. Neuro-orthopedic surgery for equinovarus foot deformity in adults: a narrative review. J Foot Ankle Surg 2022;61:648–56. doi:10.1053/j.jfas.2021.11.012

De Santis C, et al. Effects of lower limb botulinum toxin injections on gait functional outcomes in stroke survivors: a systematic review and meta-analysis. Eur J Phys Rehabil Med 2025;61:449–61. doi:10.23736/S1973-9087.25.08995-6

Lau JYS, et al. Role of diagnostic nerve blocks in guiding spasticity management: a scoping review. Am J Phys Med Rehabil 2025;105:76–86. doi:10.1097/PHM.0000000000002849

Nutt JG, et al. Freezing of gait: moving forward on a mysterious clinical phenomenon. Lancet Neurol 2011;10:734–44. doi:10.1016/S1474-4422(11)70143-0

Nonnekes J, et al. Freezing of gait: a practical approach to management. Lancet Neurol 2015;14:768–78. doi:10.1016/S1474-4422(15)00041-1

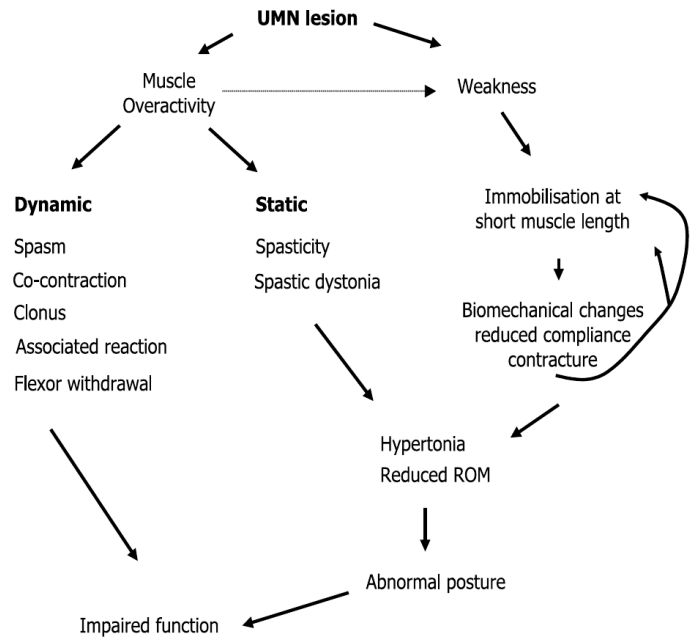
Mirelman A, et al. Gait impairments in Parkinson's disease. Lancet Neurol 2019;18:697–708. doi:10.1016/S1474-4422(19)30044-4

Appendiks: UMN-syndromet – mekanismer

Appendix: upper motor neuron syndrome – mechanisms

Sheean 2002, Fig. 2: oversigt over UMN-læsionens træk

Overview of the features of the UMN lesion

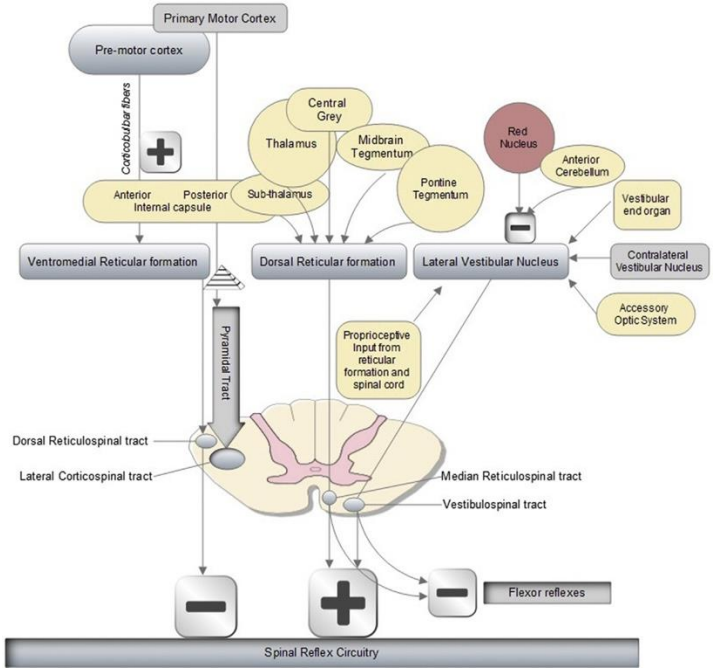


Overaktivitet (dynamisk og statisk) og svaghed → immobilisering i kort muskellængde → biomekaniske ændringer/kontraktur → hypertoni, nedsat ROM, abnorm holdning, nedsat funktion.

Overactivity and weakness → immobilisation at short length → contracture → hypertonia, reduced ROM, abnormal posture, impaired function. Sheean 2002

Segal 2018, Fig. 1: supraspinale baner og spinale reflekser

Supraspinal influences on spinal reflex circuitry



Hæmmende bane (præmotorisk cortex → ventromedial formatio reticularis → dorsal reticulospinal bane) og faciliterende baner (medial reticulospinal, vestibulospinal). Isolerede pyramidebaneløsioner giver svaghed, ikke spasticitet.

Inhibitory (dorsal reticulospinal) and facilitatory pathways control spinal reflexes; isolated pyramidal lesions cause weakness, not spasticity. Segal 2018

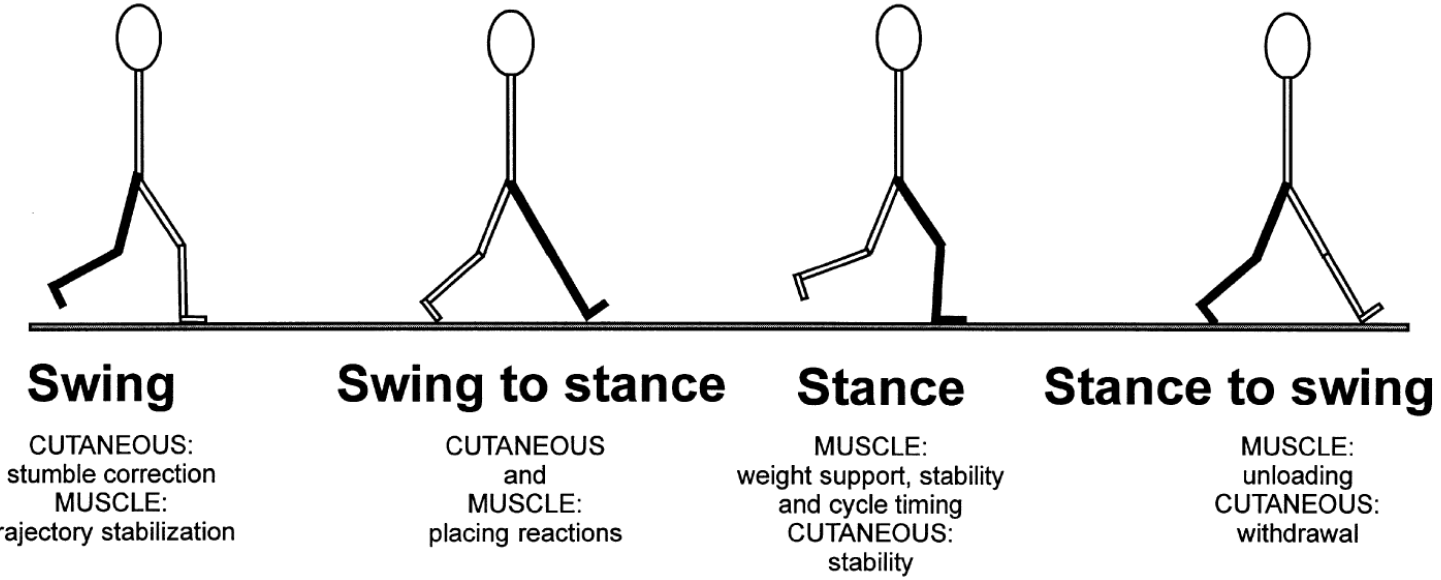
Figurer gengivet fra Sheean G, Eur J Neurol 2002;9(Suppl 1):3–9 og Segal M, Phys Med Rehabil Clin N Am 2018;29:427–36.

Appendiks: reflekser i gangen

Appendix: reflexes in human walking

Zehr & Stein 1999, Fig. 12: refleksernes funktion i trinfaserne

Functional roles of reflex groups during the step cycle



Muskel- og belastningsreflekser virker mest i standfasen (vægtbæring, stabilitet, cyklustiming); kutane reflekser mest i svingfasen (snublekorrektion, landing). Efter neurotraume eller sygdom fungerer reflekserne ikke som ved normal gang.

Muscle and load reflexes act mainly in stance, cutaneous reflexes mainly in swing; after neurotrauma or disease they no longer function normally. Zehr & Stein 1999

Strækrefleks: soleus' korte-latens strækrefleks er størst i standfasen og nær nul ved stance→sving (refereret i Zehr & Stein). Funktionel betydning stadig delvist uafklaret.

Soleus short-latency stretch reflex peaks in stance, near zero at stance-to-swing; functional role partly unresolved. Zehr & Stein 1999

Aflastning af ankelextensorerne i stance halverede soleusaktiviteten (ca. 50 %, latens 64 ms; 20 raske). Effekten blev ikke afskaffet af peroneus-blok eller iskæmi → sandsynligvis gruppe II/Ib, ikke Ia.

Unloading ankle extensors in stance halved soleus activity (about 50 %, 64 ms); likely group II/Ib afferents, not Ia. Sinkjaer 2000

Extensor-belastningsreceptorer (formodet Golgi-seneorganer, Ib) bidrager til extensoraktivering i stance; mekanismen er mest vist i katten.

Extensor load receptors (probably Golgi tendon organs, Ib) support stance extensor activation; mostly shown in the cat. Dietz & Duysens 2000

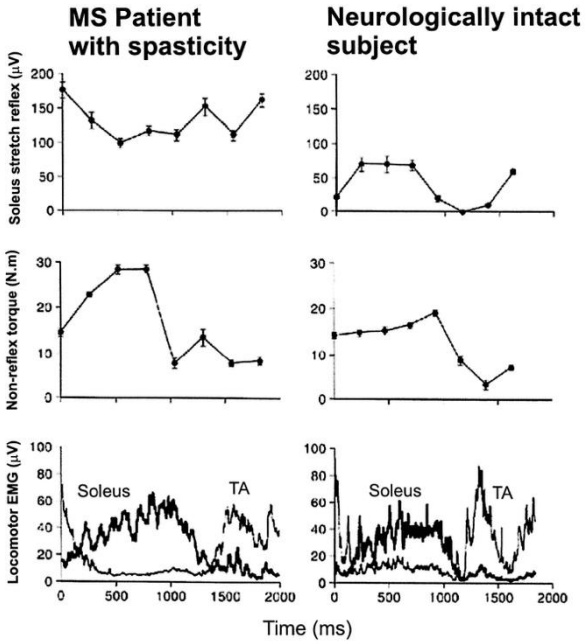
Fig. 12 fra Zehr EP, Stein RB. Prog Neurobiol 1999;58:185–205. doi:10.1016/s0301-0082(98)00081-1. Sinkjaer T et al. J Physiol 2000;523:817–27. doi:10.1111/j.1469-7793.2000.00817.x. Dietz V, Duysens J. Gait Posture 2000;11:102–10. doi:10.1016/s0966-6362(99)00052-1.

Appendiks: reflekser i gangen ved sygdom

Appendix: reflexes in walking in disease

Zehr & Stein 1999, Fig. 8: strækrefleks ved spasticitet (MS)

Stretch reflex and non-reflex torque in walking: spasticity vs. control

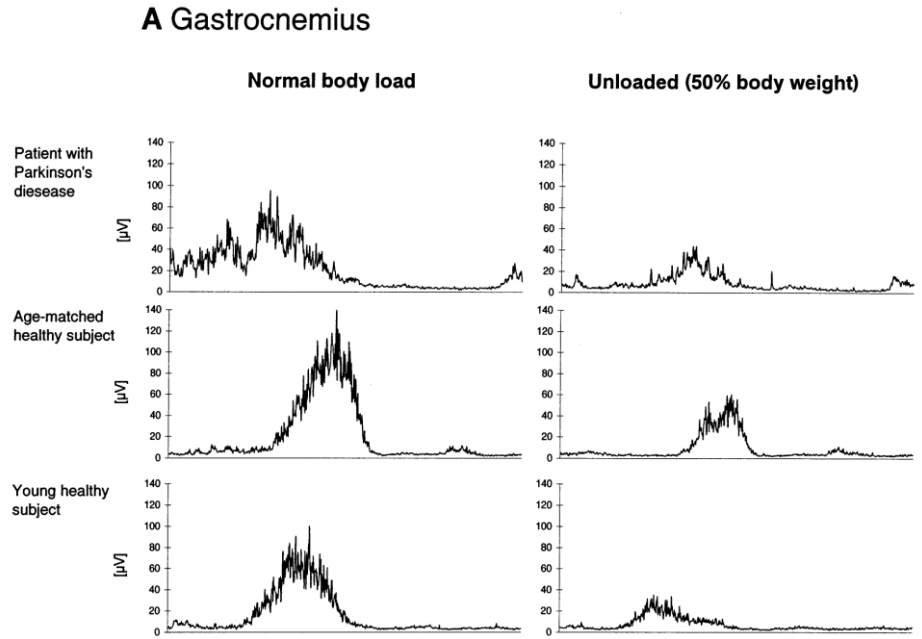


Spastisk patient: næsten ingen modulation af soleus' strækrefleks gennem trinnet, strækrefleks også i sving, og større ikke-reflektorisk torque; locomotor-EMG ligner kontrollen. Ét patienteksempel (MS).

Spastic patient: little stretch-reflex modulation, reflex present in swing, larger non-reflex torque; EMG similar to control. Single example. Zehr & Stein 1999 (Sinkjaer 1996b)

Dietz & Duysens 2000, Fig. 2A: gastrocnemius og belastning

Gastrocnemius EMG at normal load and 50 % unloading



Ifølge teksten (gruppedata) reducerer aflastning extensor-EMG mindst hos Parkinson-patienter og mest hos unge: nedsat belastningsfølsomhed, som sandsynligvis bidrager til gangforstyrrelsen. Figuren viser enkeltpersoner.

Per the text (group data), unloading reduces extensor EMG least in Parkinson's disease and most in young subjects; the figure shows single subjects. Dietz & Duysens 2000

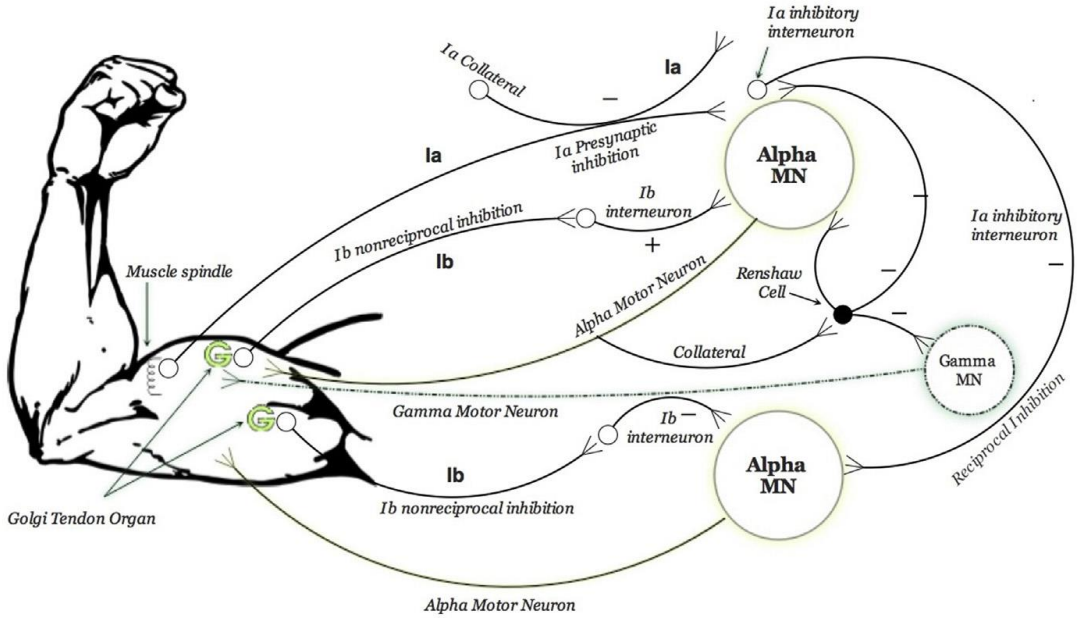
Fig. 8 fra Zehr EP, Stein RB. Prog Neurobiol 1999;58:185–205. doi:10.1016/s0301-0082(98)00081-1. Fig. 2A fra Dietz V, Duysens J. Gait Posture 2000;11:102–10. doi:10.1016/s0966-6362(99)00052-1.

Appendiks: strækrefleksen – rask og patient

Appendix: the stretch reflex in health and in upper motor neuron lesions

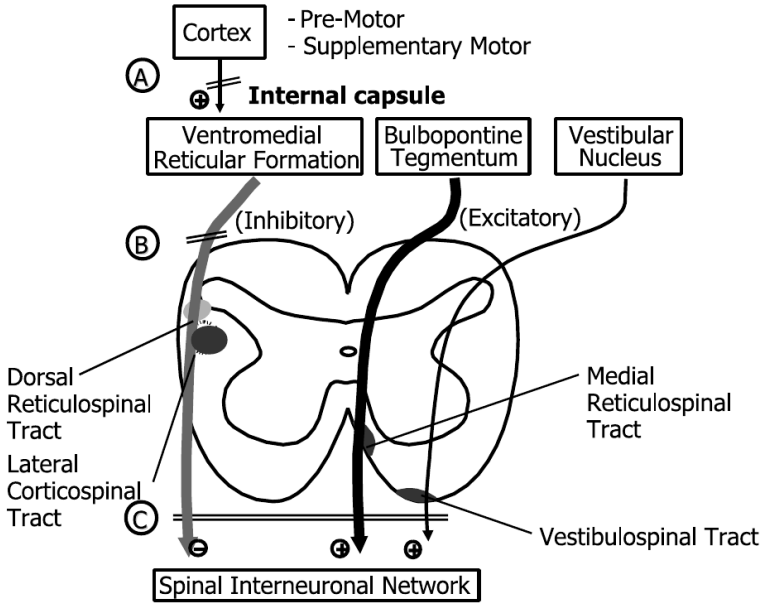
Rask: refleksbuen bag senerefleksen (fx patellarefleksen)

Healthy: the reflex arc and its spinal modulation



Patient: nedadgående baner og tab af hæmning

UMN lesion: descending pathways and loss of inhibition



Slag på senen → kort stræk af muskelspindlen → Ia-afferent → alfa-motoneuron i samme muskel → kontraktion (fasisk strækrefleks).

Moduleres af presynaptisk Ia-hæmning, reciprok inhibition, Ib-hæmning og Renshaw-celler samt balancerede hæmmende og faciliterende nedadgående baner.

Hos den afslappede raske er der ingen tonisk strækrefleks ved klinisk strækhastighed.

Tendon tap → spindle Ia → alpha motoneuron → contraction; modulated by spinal inhibition and balanced descending control. Segal 2018; Sheean 2002

UMN-læsion → nettotab af supraspinal hæmning → hyperexcitable spinale reflekser: livlige senereflekser, clonus og spasticitet (tonisk, hastighedsafhængig strækrefleks).

Isolerede pyramidebaneløsioner giver ikke spasticitet. Kortikale/kapsulære læsioner giver mildere overaktivitet end rygmarvslæsioner.

Hyperrefleksi kommer forsinket efter spinalt chok (tyder på plasticitet).

Loss of descending inhibition → brisk tendon jerks, clonus, spasticity; severity depends on lesion level; delayed onset after spinal shock. Sheean 2002; Segal 2018

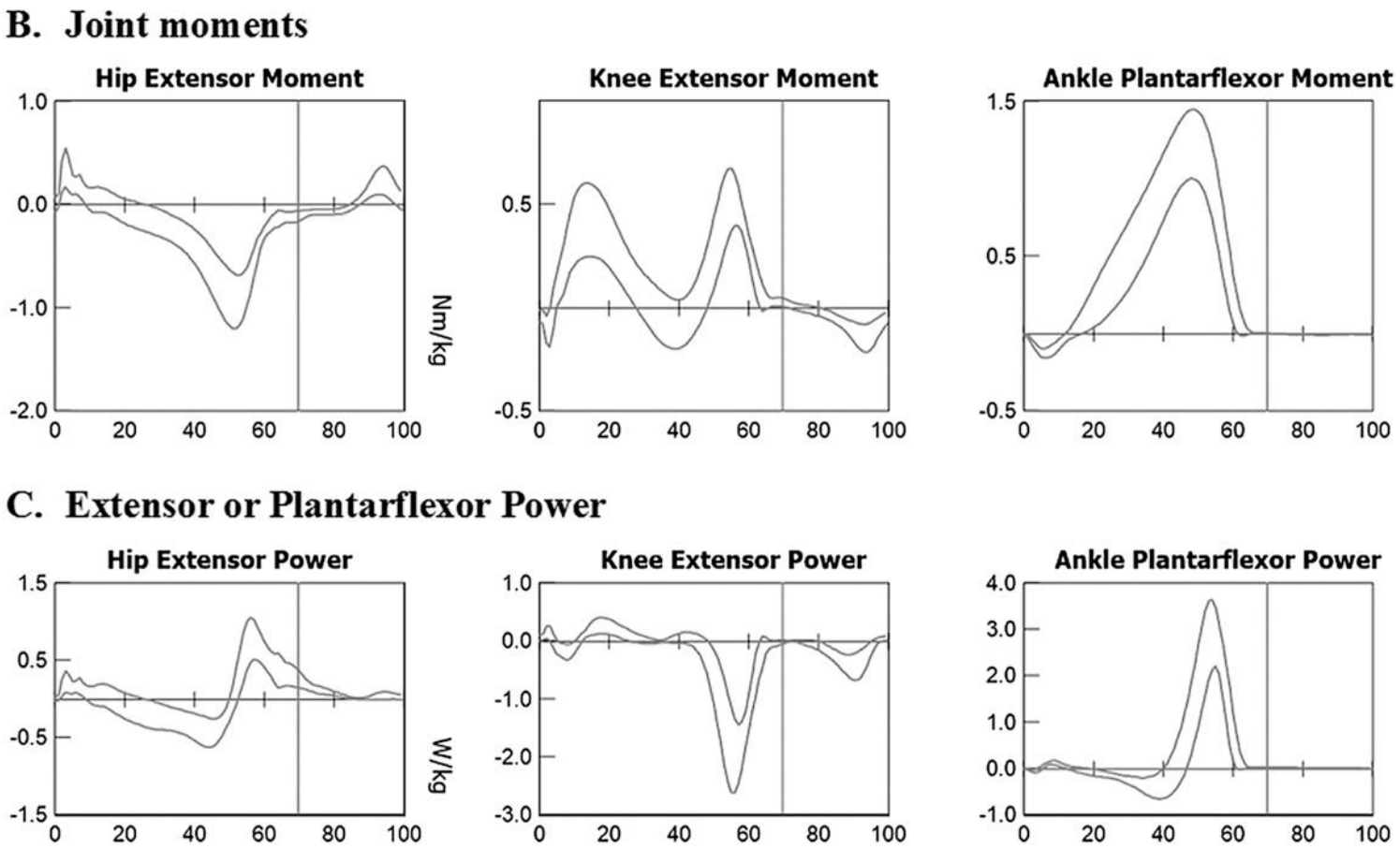
Fig. 2 fra Segal M. Phys Med Rehabil Clin N Am 2018;29:427–36. doi:10.1016/j.pmr.2018.04.005. Fig. 1 fra Sheean G. Eur J Neurol 2002;9(Suppl 1):3–9. doi:10.1046/j.1468-1331.2002.0090s1003.x.

Appendiks: ledmomenter og effekt i normal gang

Joint moments and power in normal walking (normative data)

Moon & Esquenazi 2016, Fig. 4-B og 4-C

Joint moments (B) and extensor/plantarflexor power (C)



Moment (B): ankelens plantarflexormoment topper ved ca. 48 % af cyklus og er nul ved ca. 62 %; knæets ekstensormoment har to toppe.

Ankle plantarflexor moment peaks at about 48% of stride. aflæst

Effekt (C): ankeleffekten topper ved ca. 53–55 % (push-off) og er den største af de tre led; negativ effekt = absorption (antaget, tjek).

Ankle power burst at push-off is the largest; negative = absorption (assumed). aflæst

Pointe: normative data viser, hvad der forsvinder ved svag plantarfleksion; det er en fortolkning, ikke vist i figuren.

Interpretation: loss of push-off power in paresis; not shown in this figure. Fortolkning

Linjen i figuren ved 70 % er forfattemes markering (se noter). Tal er aflæst. Fig. 4 fra Moon SJ, Esquenazi A. Instrumented gait analysis: a tool in the treatment of spastic gait dysfunction. JBJS Rev 2016;4(6):e1. doi:10.2106/JBJS.RVW.15.00076.

Modul 5.3 Bevægeapparatet · Del 2 af 2

Underekstremitetens kliniske problemer: balance og fald

Clinical problems of the lower extremity: balance and falls

Sådan læser du slides

Normal tekst = dansk

Kursiv tekst = latinsk anatomisk term

Kursiv, mindre og grøn = engelsk

Tekstbøger: Bevægeapparatets anatomi og Sobotta Atlas of Anatomy

Department of Health Science and Technology, Aalborg University

Hvorfor er fald klinik?

Why are falls clinical?

≈ 1 af 3

Personer over 65 år falder mindst én gang om året

About one in three people over 65 fall at least once a year

Sherrington et al., Cochrane 2019

10 → >60 %

Gangforstyrrelser: 60–69 år versus over 80 år

Gait disorders: ages 60–69 versus over 80

Pirker & Katzenschlager, 2017

Konsekvenser

Consequences

Ca. 10–15 % af fald giver alvorlig skade, fx traumatisk hjerneskade eller hoftebrud; desuden angst for at falde og tab af selvstændighed.

About 10–15 % of falls cause serious injury, e.g. traumatic brain injury or hip fracture; also fear of falling and loss of independence.

Pirker & Katzenschlager, 2017

Retningslinje: Internationale retningslinjer (World Falls Guidelines 2022) anbefaler risikovurdering af ældre og en multifaktoriel indsats ved høj risiko.

International guidelines (World Falls Guidelines 2022) recommend risk assessment in older adults and a multifactorial approach when risk is high.

Læringsmål

Learning objectives

1. **Beskrive balancesystemets tre sansekanaler, stabilitetsgrænserne og den motoriske respons: ankel-, hofte- og skridtstrategi**
   Describe the three sensory inputs, the limits of stability and the motor responses (ankle, hip, stepping)
   Slide 36–39, 42–44

2. **Forklare, hvordan aldring, skade og sygdom (fx ankelforstuvning, multisensoriske udfald, Parkinson) påvirker de enkelte komponenter**
   Explain how ageing, injury and disease (e.g. sprain, multisensory deficits, Parkinson's) affect each component
   Slide 39, 41–44, 47–48

3. **Identificere hyppige årsager til fald, herunder medicin og smerte**
   Identify common causes of falls, including medication and pain
   Slide 40–42

4. **Udføre og tolke simple bedside-tests: Romberg, tandemstand, Timed Up and Go og 30-sekunders rejse-sætte-sig**
   Perform and interpret simple bedside tests: Romberg, tandem stance, Timed Up and Go and 30-second chair stand
   Slide 45, 47–48

5. **Redegøre for forebyggelse af fald med fokus på træning og multifaktoriel indsats**
   Explain fall prevention with a focus on exercise and multifactorial intervention
   Slide 37, 46

Øvelse: mærk din balance

Exercise: feel your balance

1. **Stå på ét ben med åbne øjne i 20 sekunder. Mærk efter: hvilke muskler arbejder omkring anklen, og hvilke på siden af hoften?**
   Stand on one leg with eyes open for 20 seconds. Notice which muscles work around the ankle and which at the side of the hip.

2. **Gentag med lukkede øjne (stå ved en væg). Hvad ændrer sig, og hvorfor?**
   Repeat with eyes closed (stand next to a wall). What changes, and why?

3. **Rejs dig fra en stol og sæt dig igen 5 gange uden at bruge armene. Hvilke muskler arbejder?**
   Rise from a chair and sit down 5 times without using your arms. Which muscles work?

4. **Diskutér i par: Hvilke tre sanser og hvilke muskler bruger du, og hvad sker der, når én svigter?**
   Discuss in pairs: which three senses and which muscles do you use, and what happens when one fails?

Øvelse: svar og muskler

Exercise: answers and muscles

Opgave *Task*	**Hvad sker der?** *What happens?*	**Muskler** *Muscles*
Ét ben, åbne øjne *One leg, eyes open*	Små udsving rettes primært i anklen som et omvendt pendul (ankelstrategi; Horak 2006).	Ankel: m. triceps surae, m. tibialis anterior, mm. fibulares (lærebog). Hofte: m. gluteus medius og minimus holder bækkenet vandret (Pirker 2017).
Ét ben, lukkede øjne *One leg, eyes closed*	Forventet større svaj: syn bidrager ikke, så proprioception og vestibulært input må vægtes mere (Horak 2006).	Samme muskler. Hos ældre flyttes kompensationen fra ankel- til proksimale hoftemuskler pga. tab af distal proprioception (Pirker 2017).
Rejse–sætte sig 5 × *Chair stand 5 ×*	Funktionel balance- og styrkeøvelse; bruges også som styrketest (30-sek. rejse-sætte-sig; WFG 2022).	M. quadriceps femoris (knæekstension) og m. gluteus maximus (hofteekstension) (lærebog). Knæekstensionsstyrke hang stærkest sammen med maksimal ganghastighed, r = 0,50 (Bohannon 1997).
Tre sanser og kompensation *Three senses and compensation*	Neuropati i fødderne: større afhængighed af syn, derfor ustabil i mørke; let berøring (stok) kan erstatte sansen (Horak 2006).	Fodens styrke, bevægelighed, smerte og kontrol påvirker støtteområdet og dermed balancen (Horak 2006).

Træning: Balanceudfordrende og funktionelle øvelser (fx rejse-sætte-sig, skridt) mindst 3 gange om ugen i mindst 12 uger (World Falls Guidelines 2022, GRADE 1A); styrketræning eller Tai Chi tillægges (1B).

Balance-challenging and functional exercises (e.g. sit-to-stand, stepping) at least 3 times a week for at least 12 weeks (World Falls Guidelines 2022, GRADE 1A); add strength training or Tai Chi (1B).

Kilde: Horak 2006; Pirker & Katzenschlager 2017; Bohannon 1997; Montero-Odasso 2022; muskler mærket (lærebog): lærebogsstof

Balancesystemet

The balance system

Syn
Vision
Orientering i rummet; stabiliserer hovedet

Vestibulært system
Vestibular system
Hovedets bevægelse og stilling

Somatosensorik
Somatosensory
Fodsål, led og muskler

Integration
Central integration
Hjernestamme, cerebellum, basalganglier og hjernebark – med kognitiv opmærksomhed
Brainstem, cerebellum, basal ganglia and cortex, with cognitive attention

Muskulær respons
Motor response
Ankel-, hofte- og skridtstrategi; hurtige posturale justeringer
Ankle, hip and stepping strategies; rapid postural adjustments

Horak (2006): Balance kræver samspil mellem sensoriske, kognitive og motoriske systemer; forskellige balanceproblemer skyldes forskellige systemer.
Balance control requires interplay of sensory, cognitive and motor systems; different balance problems arise from different systems.

Anatomi: buegange, utrikel og sakkel; mechanoreceptorer i fodsålen; proprioceptorer i led, muskler og sener; dorsalsøjlebanen.

Tre strategier til at genvinde balancen

Three strategies to recover balance

Ankelstrategi

Ankle strategy

Små udsving på fast underlag; kroppen bevæger sig i anklen som et omvendt pendul.

Small sway on a firm surface; the body moves at the ankle as an inverted pendulum.

Muskler (lærebog): M. tibialis anterior, mm. gastrocnemius og soleus

Tibialis anterior, gastrocnemius and soleus

Hoftestrategi

Hip strategy

Smalt eller blødt underlag, eller når tyngdepunktet skal flyttes hurtigt; kraftmoment i hoften.

Narrow or compliant surface, or when the centre of mass must move quickly; torque at the hips.

Muskler (lærebog): Hoftefleksorer og -ekstensorer, truncusmuskler

Hip flexors and extensors, trunk muscles

Skridtstrategi

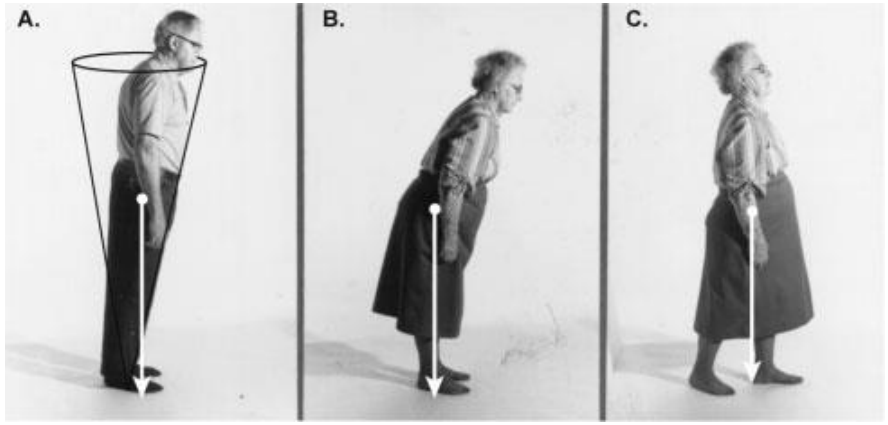
Stepping strategy

Støtteområdet ændres ved at tage et skridt eller gribe fat; almindeligt under gang.

The base of support is changed by stepping or reaching; common during gait.

Muskler (lærebog): Hele underekstremiteten; hofteabduktorer ved sideværts skridt

Whole lower limb; hip abductors for lateral steps



Stabilitetskeglen (Fig. 2): Området, hvor tyngdepunktet kan flyttes uden at ændre støtteområdet, er formet som en kegle. A: rask mand læner sig fra anklerne. B: kvinde med multisensoriske udfald læner sig frem ved at bøje i hofterne. C: hun læner bagud og tager straks et skridt.

Limits of stability form a cone. A: healthy man leans from the ankles. B: woman with multisensory deficits leans by flexing at the hips. C: she leans back and immediately steps. Horak 2006

Klinik: Ældre med faldrisiko bruger oftere skridt-, gribe- og hoftestrategi; faldtruede har ofte små stabilitetsgrænser (Horak 2006).

Older people at risk of falling use stepping, reaching and hip strategies more; fall-prone people tend to have small limits of stability.

Kilde: Horak 2006 (strategier, stabilitetsgrænser, Fig. 2); muskelangivelser: lærebogsstof. Fig. 2 gengivet fra Horak 2006;.

Årsager til fald er multifaktorielle

Causes of falls are multifactorial

Patientfaktorer

Patient factors

Tidligere fald, nedsat gang og balance, svaghed.
Previous falls, impaired gait and balance, weakness.

Synsnedsættelse, neuropati, kognitiv svækkelse, urininkontinens.
Visual impairment, neuropathy, cognitive impairment, incontinence.

Ortostatisk hypotension, arytmi, svimmelhed.
Orthostatic hypotension, arrhythmia, dizziness.

Medicin

Medication

Flere lægemidler samtidig (polyfarmaci).
Several drugs at once (polypharmacy).

Sedativa, hypnotika, antidepressiva, antipsykotika.
Sedatives, hypnotics, antidepressants, antipsychotics.

Blodtryksmedicin og diuretika (ortostatisk fald i tryk).
Antihypertensives and diuretics (orthostatic drop).

Omgivelser

Environment

Løse tæpper, ledninger, tærskler og trapper.
Loose rugs, cables, thresholds and stairs.

Dårlig belysning og glatte gulve.
Poor lighting and slippery floors.

Uhensigtsmæssigt fodtøj.
Unsuitable footwear.

Husk: Spørg altid til medicin og til omstændighederne ved faldet: hvor, hvornår, hvad lavede patienten, og var der symptomer?
Always ask about medication and the circumstances of the fall: where, when, what was the patient doing, and were there symptoms?

Kilde: Pirker & Katzenschlager 2017 (medicin, polyfarmaci); Montero-Odasso 2022 (multifaktoriel vurdering); lærebogsstof

Smerte og balance

Pain and balance

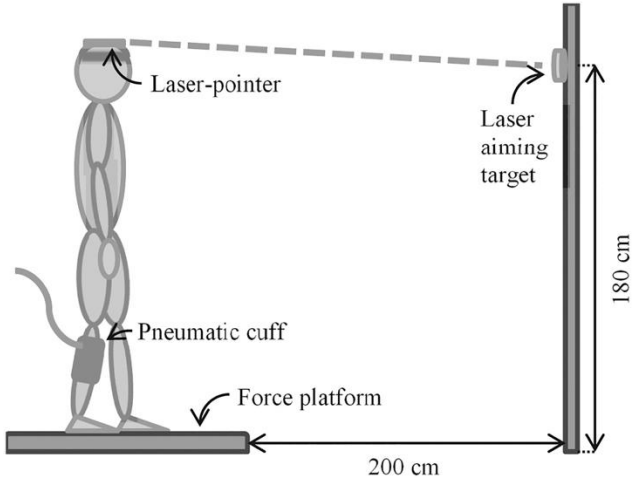


Fig. 2: tandemstand på kraftplade, manchet på underben eller overarm, laserpointer på hovedet.
Tandem stance on a force platform; cuff on lower leg or upper arm; head-mounted laser pointer.

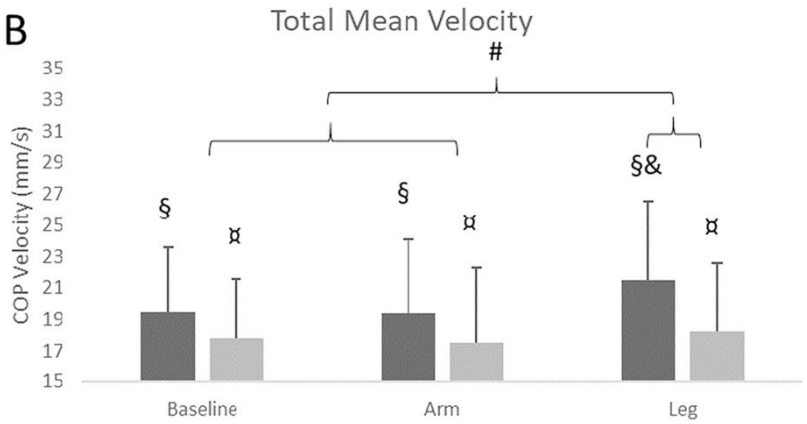


Fig. 4B (udsnit): COP-hastighed. Mørk = uden laser, lys = med laser.
COP velocity. Dark = no laser, light = laser.

Hovedfund
Main findings

Smerte i underbenet øgede COP-hastigheden; smerte i armen gjorde ikke.
Leg pain, but not arm pain, increased COP velocity.

COP-arealet var mindre ved begge smerter: mindre, men hurtigere sving.
COP area was smaller with both pains: smaller but faster sway.

Sekundæropgaven (laser) sænkede hastigheden, også ved benesmerte.
The secondary task (laser) lowered velocity, also with leg pain.

Design
Design

16 raske unge (23 ± 1,6 år) stod 30 s i tandemstand. Smerte (VAS 7/10) med trykmanchet; med eller uden sekundæropgave.
16 healthy young adults stood 30 s in tandem stance. Cuff pain (VAS 7/10); with or without a secondary task.

Klinik og begrænsninger
Clinical meaning and limitations

Spørg til smerte hos patienter, der falder: smerte i benet kan ændre balancekontrollen. Forfatterne foreslår dual-task-træning.
Ask about leg pain in patients who fall. The authors suggest dual-task training.

Kun 16 raske unge, 30 s, eksperimentel smerte: kan ikke overføres direkte til ældre med kronisk smerte.
Only 16 healthy young adults, 30 s, experimental pain: not directly transferable to older people with chronic pain.

Kilde: Hirata et al. 2021, Hum Mov Sci 79:102863 (Fig. 2, Fig. 4B)

Smerte og balance ved knæartrose

Pain and balance in knee osteoarthritis

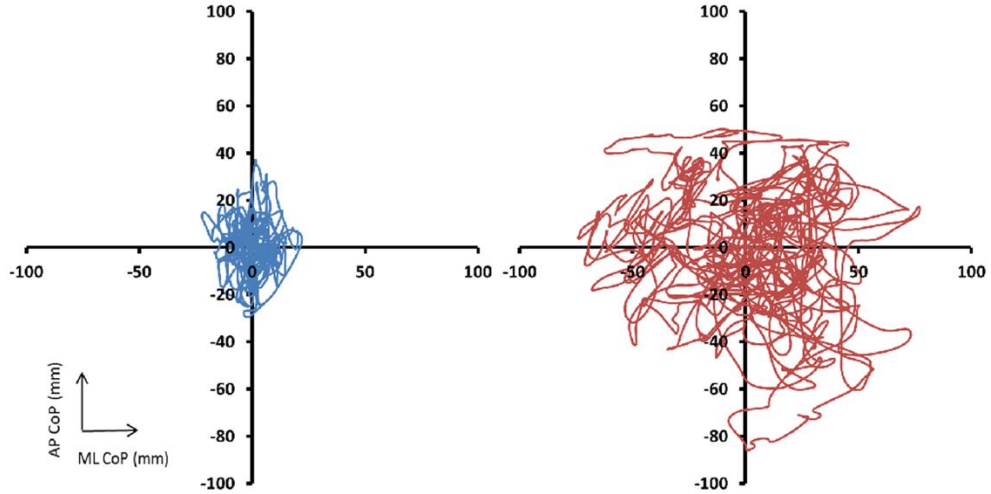


Fig. 1: CoP-bane under 1 min stilstand med lukkede øjne på skum. Blå: mild knæartrose; rød: svær.

Fig. 1: CoP path during 1 min standing, eyes closed on foam. Blue: less severe; red: severe.

Design

Design

42 overvægtige patienter med knæartrose; røntgengrad KL 1–2 (n = 24) eller KL 3–4 (n = 18). 1 min stilstand: øjne åbne/lukkede på fast underlag eller skum.

42 obese patients with knee osteoarthritis; radiographic grade KL 1–2 (n = 24) or KL 3–4 (n = 18). 1 min standing: eyes open/closed on firm or foam surface.

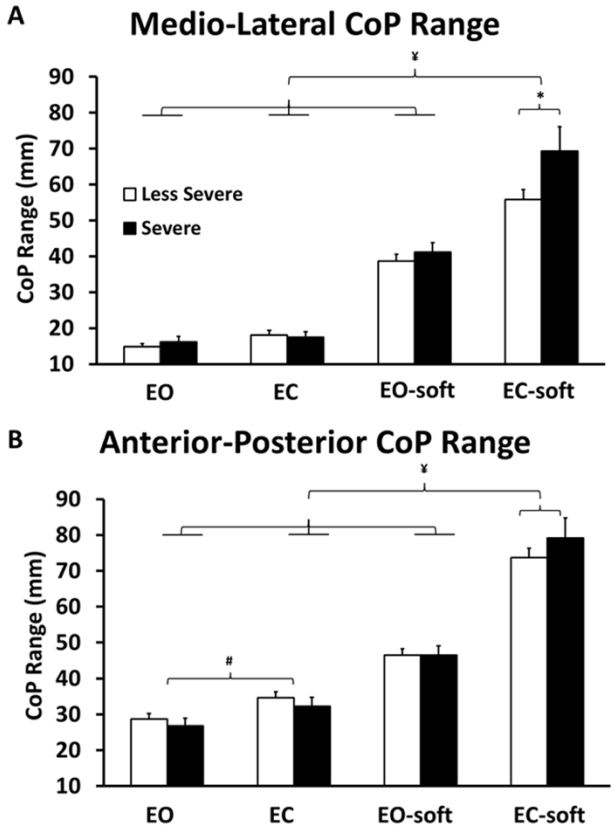


Fig. 2A–B: CoP-udsving (mm) sidelæns (A) og forfra-bagud (B). Hvid: mild; sort: svær.

Fig. 2A–B: CoP range (mm) medio-lateral (A) and antero-posterior (B). White: less severe; black: severe.

Hovedfund

Main findings

Mest sway med lukkede øjne på skum: to sanser forstyrres samtidig.

Most sway with eyes closed on foam: two senses disturbed at once.

Her svajede den svære gruppe ca. 1,5 cm mere sidelæns.

Here the severe group swayed about 1.5 cm more sideways.

Mere smerte hang sammen med mere sideværts sway med lukkede øjne på fast underlag (R = 0,62).

More pain was related to more sideways sway with eyes closed on a firm surface (R = 0.62).

Begrænsninger

Limitations

Kun obese patienter, ingen raske kontroller, tværsnit; smerten var lav (1,7 og 2,9 af 10).

Obese patients only, no healthy controls, cross-sectional; pain was low (1.7 and 2.9 of 10).

Gruppeforskel kun i 1 af 4 betingelser; røntgengrad hang ikke sammen med sway.

Group difference in only 1 of 4 conditions; radiographic grade was unrelated to sway.

Kilde: Hirata et al. 2013, PLoS ONE 8(8):e71253 (Fig. 1 og 2A–B; CC BY)

Balance efter ankelforstuvning

Balance after an ankle sprain

Efter første forstuvning
After a first sprain

6 måneder senere nåede 69 personer kortere i Star Excursion Balance Test end 20 kontroller, på både skadet og uskadet ben.
At 6 months, 69 people reached less in the Star Excursion Balance Test than 20 controls, on both injured and uninjured legs.

Mindre fleksion i hofte og knæ og mindre dorsalfleksion i anklen ved maksimal rækkevidde.
Less hip and knee flexion and less ankle dorsiflexion at maximal reach.

Kronisk ankelinstabilitet
Chronic ankle instability (CAI)

Metaanalyse (53 studier): mere sway i enbensstand (SMD 0,6), dårligere SEBT (SMD 0,4) og ledpositionssans (ca. 0,6–0,7°). Peroneusreaktionstid upåvirket.
Meta-analysis (53 studies): more sway in single-leg stance (SMD 0.6), poorer SEBT (SMD 0.4) and joint position sense (about 0.6–0.7°). Peroneal reaction time unaffected.

Metaanalyse (38 studier): sway-amplitude (SMD 0,3) med åbne øjne og sway-hastighed (SMD 0,4) med lukkede øjne.
Meta-analysis (38 studies): sway amplitude (SMD 0.3) eyes open and sway velocity (SMD 0.4) eyes closed.

Strategi og prognose
Strategy and prognosis

CAI: hoftedomineret koordination i enbensstand og mindre kompleks CoP-bane med lukkede øjne.
CAI: hip-dominant coordination in single-leg stance and less complex CoP path with eyes closed.

Efter 6 måneder forudsagde mindre sagittal bevægelse i SEBT og lavere selvrapporteret funktion (FAAM-ADL) CAI efter 12 måneder (n = 68; sensitivitet 75 %, specificitet 91 %; ikke valideret).
At 6 months, less sagittal movement in the SEBT and lower self-reported function (FAAM-ADL) predicted CAI at 12 months (n = 68; sensitivity 75%, specificity 91%).

Klinik og begrænsninger
Clinical meaning and limitations

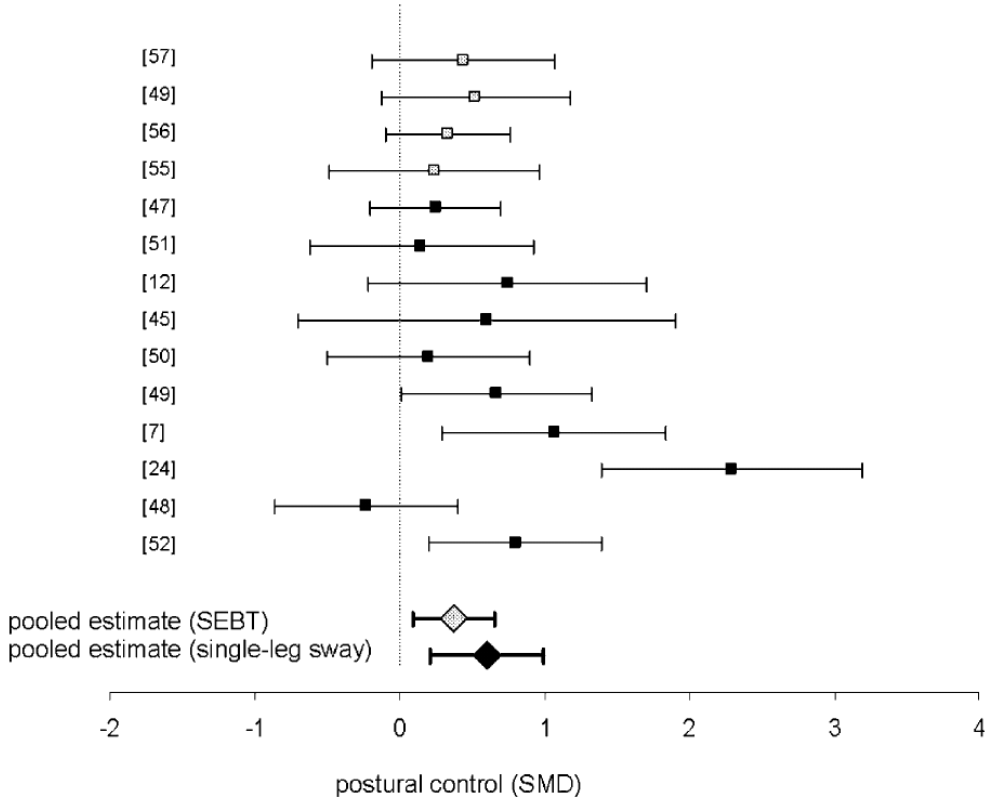
Spørg efter tidligere forstuvninger og en usikker fod, og test balance på ét ben (øjne åbne og lukkede) eller med SEBT. Deficit ses også på det uskadede ben; test begge sider.
Ask about previous sprains and an unstable ankle, and test single-leg balance (eyes open and closed) or the SEBT. Deficits also occur on the uninjured side; test both sides.

Effekterne er små til moderate og fra sammenligninger med kontroller: de viser ikke, om nedsat balance er følge eller risikofaktor. I én kohorte havde 40 % CAI efter 12 måneder. Ingen af studierne måler fald.
Effects are small to moderate and from comparisons with controls: they do not show whether poor balance is a consequence or a risk factor. In one cohort, 40% had CAI at 12 months. None of the studies measured falls.

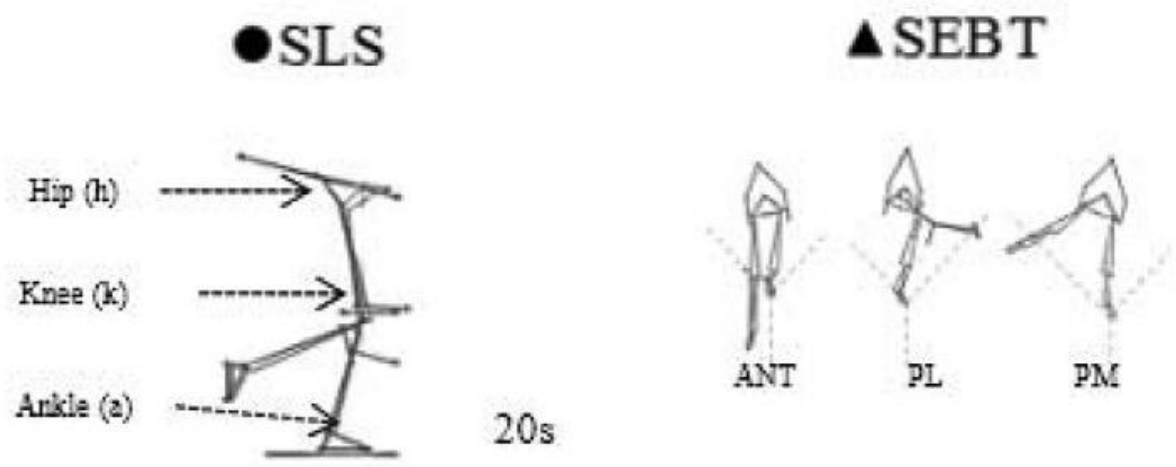
Kilde: Munn 2010 og Doherty 2016; Xue 2023; Doherty 2015 (JOSPT, MSSE)

Balance efter ankelforstuvning: evidens i figurer

Evidence in figures



Munn 2010, Fig. 4 (forest plot): SMD for personer med ustabile ankler mod raske; højre side = dårligere ved ustabile ankler. Grå diamant: SEBT; sort: sway i enbensstand.
Munn 2010, Fig. 4: SMD for unstable versus healthy ankles; right = worse in unstable ankles. Grey diamond: SEBT; black: single-leg sway.



Doherty 2016, Fig. 1 (udsnit): enbensstand (SLS) og Star Excursion Balance Test (anterior, posterolateral, posteromedial) med hofte, knæ og ankel markeret.
Doherty 2016, Fig. 1 (detail): single-limb stance and the Star Excursion Balance Test (anterior, posterolateral, posteromedial) with hip, knee and ankle marked.

Sådan læser du forest plottet

How to read the forest plot

Hver linje er ét studie: firkant = effekt, linje = 95 % CI. Krydser linjen nul, er forskellen ikke sikker.
Each line is one study: square = effect, line = 95% CI. If it crosses zero, the difference is uncertain.

Diamanterne (samlet estimat) ligger til højre for nul, men spredningen mellem studierne er stor.
Both diamonds lie right of zero, but the spread between studies is large.

Kilde: Munn et al. 2010 (J Sci Med Sport 13:2–12, Fig. 4); Doherty et al. 2016 (Am J Sports Med 44:995–1003, Fig. 1). Gengivet fra artiklerne; tjek tilladelse.

Bedside-tests

Bedside tests

Test *Test*	**Udførelse** *How*	**Fortolkning** *Interpretation*
Romberg *Romberg*	Fødder samlet; øjne åbne, derefter lukkede	Ustabil kun med lukkede øjne: tab af proprioception eller vestibulært tab
Tandemstand/-gang *Tandem stance/walking*	Fod foran fod	Kan ikke holde stillingen: nedsat balance; cerebellær ataksi
Timed Up and Go *Timed Up and Go*	Rejs dig, gå 3 m, vend, gå tilbage, sæt dig	≥ 12 s: øget risiko (CDC STEADI); > 15 s (World Falls Guidelines, evidensen er blandet)
30-sek. rejse-sætte-sig *30-second chair stand*	Antal gentagelser på 30 sekunder, uden brug af arme	Fører til lav score: svage benmuskler (quadriceps, gluteus)
Ganghastighed *Gait speed*	Tid over en fast distance i komfortabelt tempo	< 0,8 m/s: øget faldrisiko (World Falls Guidelines); lav hastighed hænger også sammen med dårligere overlevelse (Studenski 2011)

Kilde: Podsiadlo & Richardson 1991 (TUG-procedure); CDC STEADI (TUG ≥ 12 s); Montero-Odasso 2022 (ganghastighed < 0,8 m/s, TUG > 15 s); Studenski 2011

Forebyggelse: træning virker

Prevention: exercise works

≈ −23 %

Faldrate med træning (alle former samlet)

Rate of falls with exercise (all types combined)

Sherrington et al., Cochrane 2019

≈ −24 %

Balance- og funktionstræning

Balance and functional exercise

Sherrington et al., Cochrane 2019

≈ −34 %

Flere typer træning kombineret

Multiple types of exercise combined

Sherrington et al., Cochrane 2019

Forbehold: Studierne er heterogene og har risiko for bias; effektstørrelserne er omtrentlige. Træning skal udfordre balancen og fortsættes over tid.

Studies are heterogeneous with risk of bias; effect sizes are approximate. Exercise should challenge balance and be continued over time.

Praktisk (World Falls Guidelines 2022, GRADE 1A): balanceudfordrende og funktionelle øvelser, fx rejse-sætte-sig og skridt, mindst 3 gange om ugen i mindst 12 uger og fortsat længere for større effekt.

Case 1: faldet i mørket

The fall in the dark

Patienten *The patient*

58-årig mand med type 2-diabetes i 15 år har faldet to gange i mørke på vej til toilettet. Han føler sig ustabil, når han børster tænder med lukkede øjne. Vibrationssans og ankelreflekser er nedsat. Romberg er positiv; han kan stå med åbne øjne.

58-year-old man with type 2 diabetes for 15 years has fallen twice in the dark on the way to the toilet. He feels unsteady brushing his teeth with eyes closed. Vibration sense and ankle reflexes are reduced. Romberg is positive; he can stand with eyes open.

1. **Hvilken type balanceforstyrrelse er det, og hvorfor værre i mørke?**
   What type of balance disorder is this, and why is it worse in the dark?

2. **Hvilke anatomiske strukturer er sandsynligvis påvirket?**
   Which anatomical structures are likely affected?

3. **Hvad undersøger og gør du næst?**
   What do you examine and do next?

Kilde: konstrueret case til undervisning

Case 1: svar

The fall in the dark: answers

1

Sensorisk ataksi (positiv Romberg) *Sensory ataxia (positive Romberg)*

Tab af proprioception fra fødderne ved diabetisk polyneuropati. Med åbne øjne kompenserer synet; i mørke mangler en af de tre sanser.

Loss of proprioception from the feet in diabetic polyneuropathy. Vision compensates with eyes open; in the dark one of the three senses is missing.

2

Perifere nerver og dorsalsøjlen *Peripheral nerves and dorsal columns*

Store myeliniserede fibre (vibrations- og ledsans), derefter dorsalsøjle–lemniscus medialis-banen. Ankelreflekser (S1) nedsat.

Large myelinated fibres (vibration and joint sense), then the dorsal column–medial lemniscus pathway. Ankle reflexes (S1) reduced.

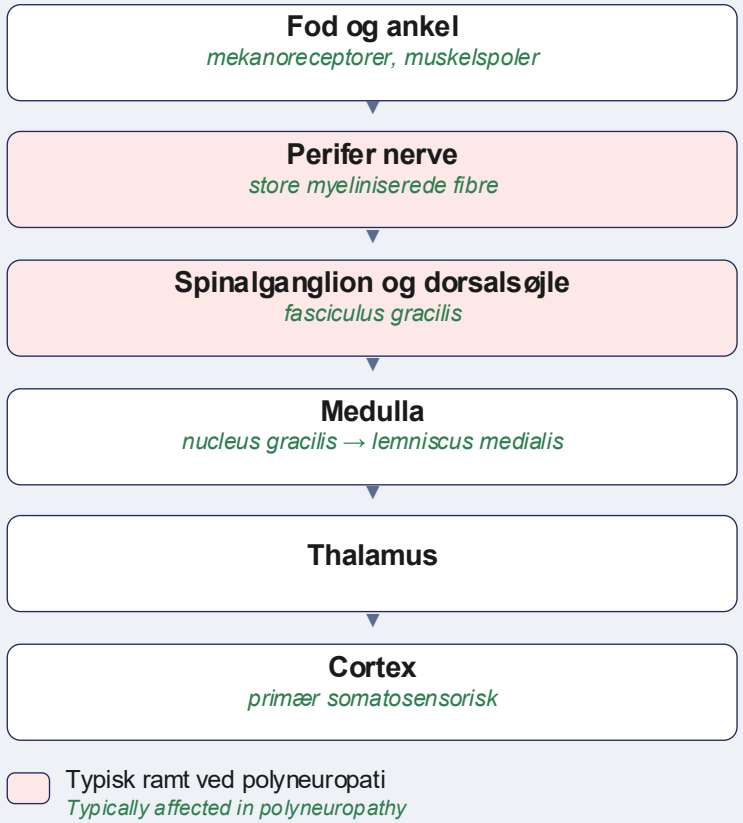
3

Undersøg fødder, balance og syn *Examine feet, balance and vision*

Sår, følesans, vibrations- og ledsans; Romberg, tandem, TUG; syn og medicin. Natlys, balancetræning og glykæmisk kontrol.

Ulcers, sensation, vibration and joint sense; Romberg, tandem, TUG; vision and medication. Night light, balance training and glycaemic control.

Banen for dyb sensibilitet
Pathway for proprioception and vibration



Konstrueret case. Svar: lærebogsstof (neuroanatomi); Horak 2006 (sansevægtning). Tegning: skematisk.

Opsummering

Take-home messages

Balance er tre sanser + CNS + muskler

Balance is three senses + CNS + muscles

Find det led i kæden, der svigter. Faldtruede har små stabilitetsgrænser og bruger oftere hofte- og skridtstrategi. Efter ankelforstuvning kan balancen være nedsat.

Find the link in the chain that fails. People prone to falls have small limits of stability and use hip and stepping strategies more. Balance may be impaired after an ankle sprain.

Fald er multifaktorielle

Falls are multifactorial

Spørg altid til medicin, smerte og omstændigheder; mål ortostatisk blodtryk. Smerte i benene øger sway, især når synet eller fodsansen mangler.

Always ask about medication, pain and circumstances; measure orthostatic BP. Leg pain increases sway, especially when vision or foot sensation is missing.

Test enkelt

Test simply

Ganghastighed (< 0,8 m/s), TUG, Romberg, tandem og 30-sek. rejse-sætte-sig.

Gait speed (< 0.8 m/s), TUG, Romberg, tandem and 30-second chair stand.

Træning forebygger

Exercise prevents

Balance- og styrketræning reducerer faldraten; kombiner med multifaktoriel indsats.

Balance and strength training reduce the rate of falls; combine with a multifactorial approach.

Kilde: Horak 2006; Hirata 2013, 2021; Munn 2010; Xue 2023; Doherty 2016; Sherrington 2019; Montero-Odasso 2022; CDC STEADI

Litteratur og læsning

Reading

Bevægeapparatets anatomi (modulets danske lærebog)

The Danish textbook for the module

Sobotta Atlas of Anatomy: Underekstremitet

Lower limb volume

Montero-Odasso M, et al. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing2022;51:afac205. doi:10.1093/ageing/afac205

Sherrington C, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD012424. doi:10.1002/14651858.CD012424.pub2

Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing 2006;35(Suppl 2):ii7–ii11. doi:10.1093/ageing/afl077

Hirata RP, et al. Altered visual and feet proprioceptive feedbacks during quiet standing increase postural sway in patients with severe knee osteoarthritis. PLoS ONE 2013;8(8):e71253. doi:10.1371/journal.pone.0071253

Hirata RP, et al. The effects of pain and a secondary task on postural sway during standing. Hum Mov Sci 2021;79:102863. doi:10.1016/j.humov.2021.102863

Munn J, Sullivan SJ, Schneiders AG. Evidence of sensorimotor deficits in functional ankle instability: a systematic review with meta-analysis. J Sci Med Sport 2010;13:2–12. doi:10.1016/j.jsams.2009.03.004

Xue X, et al. Postural control deficits during static single-leg stance in chronic ankle instability: a systematic review and meta-analysis. Sports Health 2023. doi:10.1177/19417381231152490

Doherty C, et al. Dynamic balance deficits 6 months following first-time acute lateral ankle sprain: a laboratory analysis. J Orthop Sports Phys Ther 2015;45:626–33. doi:10.2519/jospt.2015.5653

Doherty C, et al. Recovery from a first-time lateral ankle sprain and the predictors of chronic ankle instability: a prospective cohort analysis. Am J Sports Med 2016;44:995–1003. doi:10.1177/0363546516628870

Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go". J Am Geriatr Soc 1991;39:142–148. doi:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x

Studenski S, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011;305:50–58. doi:10.1001/jama.2010.1923

CDC STEADI: Timed Up and Go (TUG) test (webressource).